IPv6 基础

IPv6 不只是“地址变长”。它同时改变了地址表示、地址类型、邻居发现、自动配置、组播使用方式、路径 MTU 发现和部分报文处理逻辑。

IPv4 中大量依赖广播和 ARP 的机制，在 IPv6 中被组播和 ICMPv6/NDP 替代。学习 IPv6 的重点不是只背地址范围，而是理解地址结构、Link-Local、RA/RS/NS/NA、SLAAC、DHCPv6、DAD、NUD 这些基础机制如何共同工作。

为什么需要 IPv6

IPv4 地址长度为 32 bit，理论空间约 43 亿个地址。随着互联网终端、移动设备、云平台、物联网和数据中心规模增长，IPv4 地址空间不足成为长期问题。

CIDR、VLSM、私有地址和 NAT 缓解了 IPv4 地址紧张，但没有从根本上解决地址空间有限的问题。

NAT 带来的典型代价包括：

影响	说明
状态依赖	NAT 设备需要维护连接和端口映射状态
端到端模型受损	内部主机默认无法被公网直接访问
应用复杂度增加	语音、视频、P2P、IPsec、FTP 等可能需要额外穿越机制
排障复杂	溯源依赖 NAT 日志和端口映射记录
地址复用混乱	不同站点大量重复使用相同私有地址

IPv6 将地址长度扩展到 128 bit，并对网络层基础机制进行了重新设计。

IPv6 希望解决的问题：

- 用更大的地址空间支撑大规模地址分配。
- 用分层前缀提升地址聚合能力。
- 用组播和任播替代大量广播需求。
- 用 ICMPv6/NDP 完成邻居发现、自动配置、路由器发现和重定向。
- 简化基础包头，提高转发处理效率。
- 使用扩展头承载可选功能。

- 让源主机负责分片，中间路由器不再对普通 IPv6 包分片。

为什么不是 IPv5

既然已有 IPv4，下一代通用 IP 协议为什么不是 IPv5，而是 IPv6？

关键点是：不是没有版本号 5，而是 IP 版本号 `5` 已经被早期实验协议占用了。

IPv5 通常指早期的 Internet Stream Protocol，也就是 ST / ST-II。它主要用于实验面向流的实时传输能力，例如语音、视频这类需要连续传输的数据流。它不是 IPv4 的通用升级版，也没有成为互联网主流三层协议。

所以：

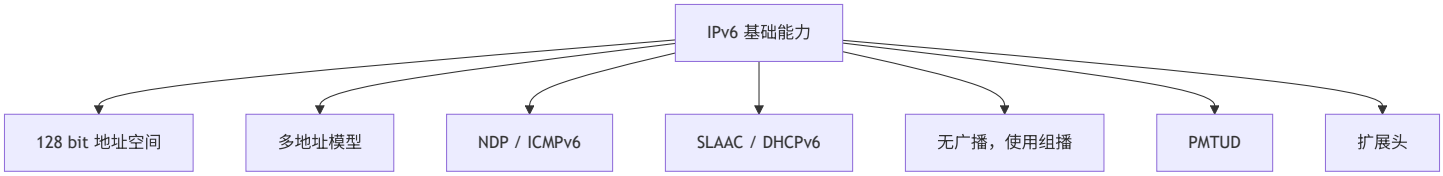
版本号	常见说法	结果
`4`	IPv4	成为长期主流互联网协议
`5`	ST / ST-II，常被称为 IPv5	实验性流协议，没有成为 IPv4 的继任者
`6`	IPv6	作为下一代通用 IP 协议标准化和部署

IPv5 这个版本号不是被简单跳过，而是早期被实验性的流协议占用。真正为了解决 IPv4 地址空间不足、简化头部、改进邻居发现和自动配置而设计的下一代通用 IP 协议，是 IPv6。

IPv6 的关键特点

特点	说明
地址空间大	128 bit 地址，远大于 IPv4 的 32 bit
多地址模型	一个接口可以同时拥有 Link-Local、GUA、ULA、临时地址等
常用 `/64` 子网	普通 LAN 子网通常使用 64 bit Interface ID
没有广播	使用组播和 NDP 取代广播/ARP 的很多功能
自动配置	支持 SLAAC、无状态 DHCPv6、有状态 DHCPv6
ICMPv6 更重要	NDP、DAD、PMTUD、错误报告都依赖 ICMPv6
基础头部固定	IPv6 基础头部固定 40 字节

特点	说明
扩展头链式处理	可选功能通过 Extension Header 承载
路由器不分片	中间路由器不对普通 IPv6 包重新分片



IPv6 地址概述

IPv6 地址长度为 128 bit，用于标识一个接口或一组接口。

IPv6 地址主要分为三类：

类型	英文	作用
单播	Unicast	标识一个接口，数据包发送给一个目标
组播	Multicast	标识一组接口，数据包发送给一组目标
任播	Anycast	多个接口共用一个地址，数据包发给路由意义上最近的一个

IPv6 没有广播地址。IPv4 中很多广播行为，在 IPv6 中由组播完成。

IPv6 地址表示

IPv6 地址通常写成 8 组 16 bit 的十六进制数，每组之间用冒号分隔。

首选完整形式：

```
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
```

每组是 16 bit：

```
2001 : 0db8 : 0000 : 0000 : 0000 : ff00 : 0042 : 8329
```

8 组共 128 bit：

```
8 * 16 = 128
```

十六进制字母不区分大小写。 `ABCD` 和 `abcd` 表示同一个值。

压缩规则

IPv6 地址可以压缩，但必须遵守规则。

规则一：每组前导 0 可以省略。

```
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
=> 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
```

规则二：连续全 0 的一个或多个 16 bit 字段，可以用 `::` 压缩。

```
2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
=> 2001:db8::ff00:42:8329
```

规则三： `::` 在一个 IPv6 地址中只能出现一次。

原因是如果出现两次 `::` ，设备无法判断每个 `::` 分别代表多少组 0。

非法示例：

```
3ffe::1010:2a2a::1
```

这个地址中出现了两次 `::` ，无法还原为唯一的 128 bit 地址。

全 0 与环回地址

```
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
=> ::


0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
=> ::1
```

`::` 是未指定地址， `::1` 是本机环回地址。

IPv6 地址在 URL 中的写法

IPv6 地址本身包含冒号，而 URL 中冒号也用于区分端口号，所以在 URL 中写 IPv6 地址时必须用中括号。

```
http://[2001:db8::1]/
http://[2001:db8::1]:8080/
```

如果不加中括号，浏览器或应用无法准确区分 IPv6 地址中的冒号和端口号前的冒号。

内嵌 IPv4 地址的 IPv6 表示

IPv6 支持把 IPv4 地址写入低 32 bit，常见于过渡、兼容或日志显示场景。

常见形式：

```
::ffff:192.0.2.1
```

这类地址通常用于表示 IPv4-Mapped IPv6 Address。

IPv6 地址类型

常见 IPv6 地址类型如下：

类型	前缀/地址	说明
Global Unicast Address	`2000::/3`	全球单播地址，可在公网路由
Link-Local Address	`fe80::/10`	链路本地地址，只在本链路有效
Unique Local Address	`fc00::/7`	唯一本地地址，常见实际使用 `fd00::/8`
Multicast Address	`ff00::/8`	组播地址
Loopback Address	`::1/128`	本机环回地址
Unspecified Address	`::/128`	未指定地址
IPv4-Mapped IPv6 Address	`::ffff:0:0/96`	用 IPv6 格式表示 IPv4 地址
Documentation Prefix	`2001:db8::/32`	文档示例地址

注意：

```
::/128  表示未指定地址
::/0    表示默认路由
```

这两个含义完全不同。

Global Unicast Address

Global Unicast Address，全球单播地址，类似 IPv4 公网地址。当前常见全球单播地址空间属于 `2000::/3` 。

大致范围：

```
2000:: 到 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
```

常见示例：

```
2001:db8::1
2408:xxxx:xxxx::1
2606:xxxx:xxxx::1
2a00:xxxx:xxxx::1
```

其中 `2001:db8::/32` 是文档示例前缀，不用于真实公网通信。

典型全球单播地址结构：

```
| Global Routing Prefix | Subnet ID | Interface ID |
```

常见划分：

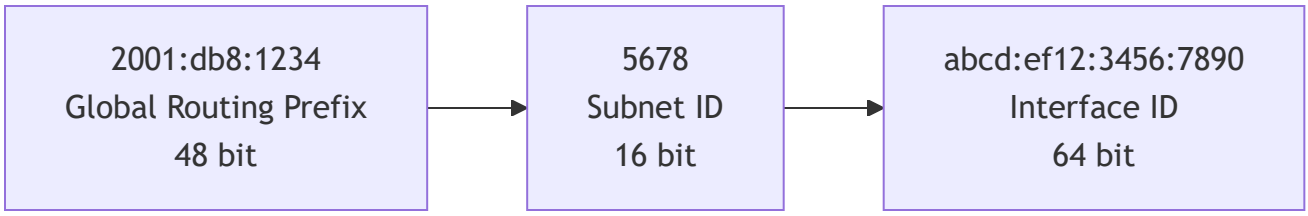
```
| 48 bit 全球路由前缀 | 16 bit 子网 ID | 64 bit 接口 ID |
```

示例：

```
2001:db8:1234:5678:abcd:ef12:3456:7890
```

拆分：

部分	内容
Global Routing Prefix	`2001:db8:1234`
Subnet ID	`5678`
Interface ID	`abcd:ef12:3456:7890`



Link-Local Address

Link-Local Address，链路本地地址，前缀为：

```
fe80::/10
```

常见形式：

```
fe80::1
fe80::20c:29ff:fe12:3456
```

特点：

- 只在同一二层链路内有效。
- 路由器不会把 Link-Local 源或目的地址转发到其他链路。
- 接口启用 IPv6 后通常会自动生成 Link-Local 地址。
- NDP、路由器发现、默认网关发现、本链路通信都依赖 Link-Local。

访问链路本地地址时，经常需要指定出接口，因为不同接口上可能存在相同的 Link-Local 地址。

在 Cisco 模拟器中，如果要测试 Link-Local 地址，重点是明确源接口：

```
ping fe80::1 source Ethernet0/0
```

Unique Local Address

Unique Local Address, ULA，唯一本地地址，前缀范围：

```
fc00::/7
```

实际常见使用：

```
fd00::/8
```

示例：

```
fd12:3456:789a:1::1
```

ULA 类似 IPv4 私有地址，通常用于组织内部网络，不直接作为公网互联网路由地址。

早期 IPv6 还有 Site-Local 地址，前缀是 `fec0::/10`，但 Site-Local 已经废弃，主要原因是站点边界定义不清晰。现代内部 IPv6 地址规划应使用 ULA。

Multicast Address

IPv6 没有广播，使用组播完成一对多通信。

组播地址前缀：

```
ff00::/8
```

只要 IPv6 地址以 `ff` 开头，就是组播地址。

组播地址基本格式可以简化理解为：

```
ffxy::group-id
```

其中 `x` 表示 Flags，`y` 表示 Scope。这里的 `x` 和 `y` 都是 1 个十六进制字符，也就是 4 bit。

`x` 不是普通变量，而是组播地址的标志位字段：

```
ffxy::group-id
  ^
  x = Flags，4 bit，用来说明这个组播地址的特殊属性
```

基础阶段可以先这样记：

x	Flags 二进制	含义	常见程度
0	0000	永久/知名组播地址，通常由标准或 IANA 分配	最常见
1	0001	临时/动态组播地址，通常不是永久分配	较少见
其他值	其他组合	用于前缀型组播、嵌入 RP 等特殊组播机制	基础阶段了解即可

例如：

```
ff02::1
  x = 0，表示知名组播地址
  y = 2，表示 Link-Local 范围

ff05::1:3
  x = 0，表示知名组播地址
  y = 5，表示 Site-Local 范围
```

所以看 `ff02::1` 时，不要把 `02` 当成一个整体。它可以拆成：

```
ff 0 2 ::1
|  | |
|  | +-- Scope = 2，链路本地范围
|  +---- Flags = 0，知名/永久组播
+------- IPv6 组播前缀 ff
```

常见 Scope：

Scope	含义
1	Interface-Local，接口本地
2	Link-Local，链路本地
5	Site-Local，站点本地

Scope	含义
`8`	Organization-Local，组织本地
`e`	Global，全局

本节需要掌握的常见组播地址：

地址	含义
`ff02::1`	本链路所有节点
`ff02::2`	本链路所有路由器
`ff02::1:ffXX:XXXX`	Solicited-Node 组播地址
`ff02::1:2`	本链路所有 DHCPv6 中继和服务器
`ff05::1:3`	站点范围所有 DHCPv6 服务器

Solicited-Node Multicast

Solicited-Node Multicast 用于 NDP 地址解析和 DAD，可以减少无关主机被打扰。

生成规则：取目标 IPv6 地址最后 24 bit，拼到 `ff02::1:ff00:0/104` 后面。

示例：

```
目标地址: 2001:db8:1:1::1234:5678
最后 24 bit: 34:5678
Solicited-Node: ff02::1:ff34:5678
```

IPv6 主机加入自己的 Solicited-Node 组播组后，其他主机可以向这个组播地址发送 NS，用于解析它的二层地址。

Anycast Address

Anycast，任播，是多个接口配置同一个 IPv6 地址。数据包会被路由到距离最近或路由代价最优的那个接口。

任播地址在格式上与单播地址没有区别，通常从单播地址空间中分配。

典型应用：

- DNS 服务节点。
- CDN 节点。
- 云平台入口。
- 大规模服务就近访问。
- 默认网关冗余设计。

示例：

```
2001:db8:100::53
```

多个 DNS 节点可以配置同一个任播地址，用户访问时会被路由系统引导到就近节点。

普通主机必须识别的 IPv6 地址

普通 IPv6 主机至少要识别这些地址：

地址	说明
`::1/128`	本机环回地址
`fe80::/10`	链路本地地址
GUA 或 ULA	接口用于正常通信的单播地址
`ff02::1`	本链路所有节点组播地址
Solicited-Node 组播地址	用于 NDP 地址解析和 DAD

IPv6 路由器还需要识别：

地址	说明
`ff02::2`	本链路所有路由器组播地址
各接口 Link-Local 地址	用于 RA、NDP、本链路通信
各接口 GUA 或 ULA	用于三层转发和管理

IPv6 寻址结构与 /64

IPv6 和 IPv4 一样使用 CIDR 前缀长度表示网络范围。

示例：

```
2001:db8:1:1::/64
```

表示前 64 bit 是网络前缀，后 64 bit 是 Interface ID。

普通 LAN 子网通常使用 `/64`，原因是很多 IPv6 机制默认以 64 bit 作为接口 ID 长度：

- SLAAC。
- NDP。
- EUI-64。
- 隐私扩展地址。

示例规划：

VLAN	IPv6 前缀
VLAN 10	`2001:db8:100:10::/64`
VLAN 20	`2001:db8:100:20::/64`
VLAN 30	`2001:db8:100:30::/64`

Interface ID 生成方式

Interface ID 是 IPv6 地址的主机部分。普通 `/64` 子网中，Interface ID 长度为 64 bit。

常见生成方式：

方式	说明
手工配置	管理员直接指定完整 IPv6 地址
EUI-64	根据 MAC 地址生成 64 bit Interface ID
稳定随机地址	根据本地算法生成稳定但不暴露 MAC 的地址
临时隐私地址	定期变化，用于降低长期跟踪风险
DHCPv6 分配	由 DHCPv6 服务器分配地址

手工配置

示例：

```
2001:db8:1:1::1/64
2001:db8:1:1::2/64
```

网络设备接口常使用易读地址，例如网关使用 `::1` 。

EUI-64

EUI-64 可以根据 48 bit MAC 地址生成 64 bit Interface ID。

示例 MAC：

```
00:0c:29:12:34:56
```

步骤：

1. 把 MAC 地址分成前 24 bit 和后 24 bit。
2. 中间插入 `fffe` 。
3. 翻转第一个字节中的 U/L bit。

过程：

```
00:0c:29:12:34:56
=> 00:0c:29:ff:fe:12:34:56
=> 02:0c:29:ff:fe:12:34:56
=> 020c:29ff:fe12:3456
```

加上 Link-Local 前缀：

```
fe80::20c:29ff:fe12:3456
```

现代终端系统通常不会长期直接使用基于 MAC 的 EUI-64 地址访问互联网，而是使用稳定随机地址或临时隐私地址，避免暴露硬件标识。

IPv4 报文格式

虽然本章重点是 IPv6，但排障和考试中经常需要把 IPv4 与 IPv6 报文放在一起对比。

先记住封装关系：

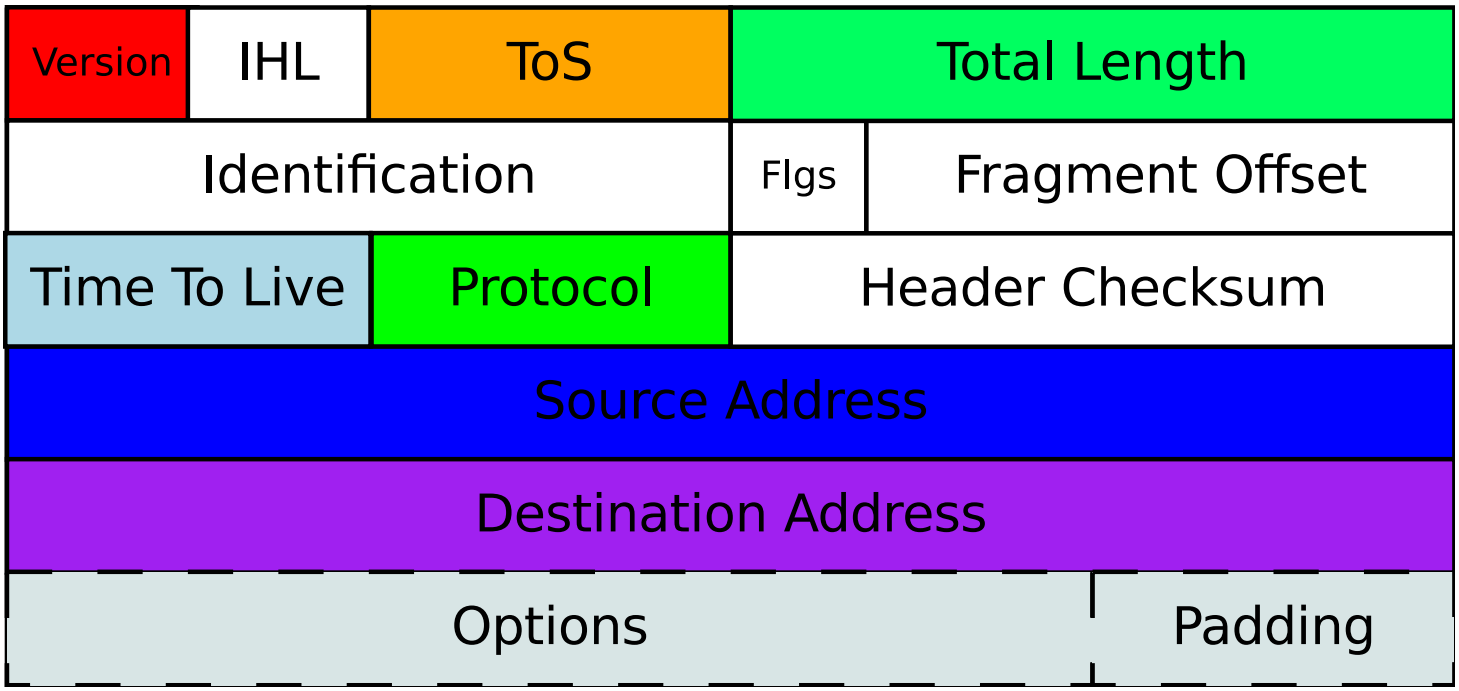
```
以太网帧
| 二层头部 | IP 报文 | FCS |

IPv4 报文
| IPv4 Header | TCP / UDP / ICMP / OSPF 等上层数据 |
```

以太网通过 EtherType 标识三层协议，IPv4 常见 EtherType 是 `0x0800`，IPv6 常见 EtherType 是 `0x86DD`。

IPv4 头部长度可变，最小 20 字节，最大 60 字节。可变的原因是 IPv4 支持 Options 字段，但实际网络中普通数据包通常使用 20 字节基础头部。

IPv4 头部布局图：



图源：Wikimedia Commons， `Ipv4_header.svg` ，作者 Mro，许可协议为 GFDL 或 CC BY-SA 3.0 等兼容协议。

IPv4 头部字段如下：

字段	长度	作用
Version	4 bit	IP 版本号，IPv4 固定为 4
IHL	4 bit	IPv4 头部长度，单位是 4 字节，最小值 5 表示 20 字节
DS Field	8 bit	区分服务字段，通常包含 DSCP 和 ECN
Total Length	16 bit	整个 IPv4 报文长度，包含 IPv4 头部和数据
Identification	16 bit	分片重组标识，同一原始报文的分片使用相同标识
Flags	3 bit	分片控制标志，常见 DF 表示不分片，MF 表示后面还有分片
Fragment Offset	13 bit	分片偏移，表示该分片在原始报文中的位置
TTL	8 bit	生存时间，每经过一台三层设备减 1，减到 0 时丢弃
Protocol	8 bit	上层协议类型，例如 ICMP、TCP、UDP、OSPF
Header Checksum	16 bit	IPv4 头部校验和，只校验 IPv4 头部
Source Address	32 bit	源 IPv4 地址
Destination Address	32 bit	目的 IPv4 地址
Options	0 到 40 字节	可选字段，导致 IPv4 头部长度可变
Padding	可变	填充字段，使头部长度按 32 bit 对齐

常见 Protocol 值：

Protocol 值	协议
1	ICMP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

IPv4 报文处理重点：

- `Total Length` 包含 IPv4 头部和上层数据，最大理论值是 65535 字节。
- 路由器每转发一跳都会把 TTL 减 1。
- 因为 TTL 会变化，所以路由器转发 IPv4 报文时需要重新计算 Header Checksum。
- IPv4 Header Checksum 只校验 IPv4 头部，不校验 TCP/UDP 数据。
- IPv4 支持分片，主机和中间路由器都可能分片；如果设置了 DF 且报文超过路径 MTU，路由器会丢弃报文并返回 ICMP Fragmentation Needed。

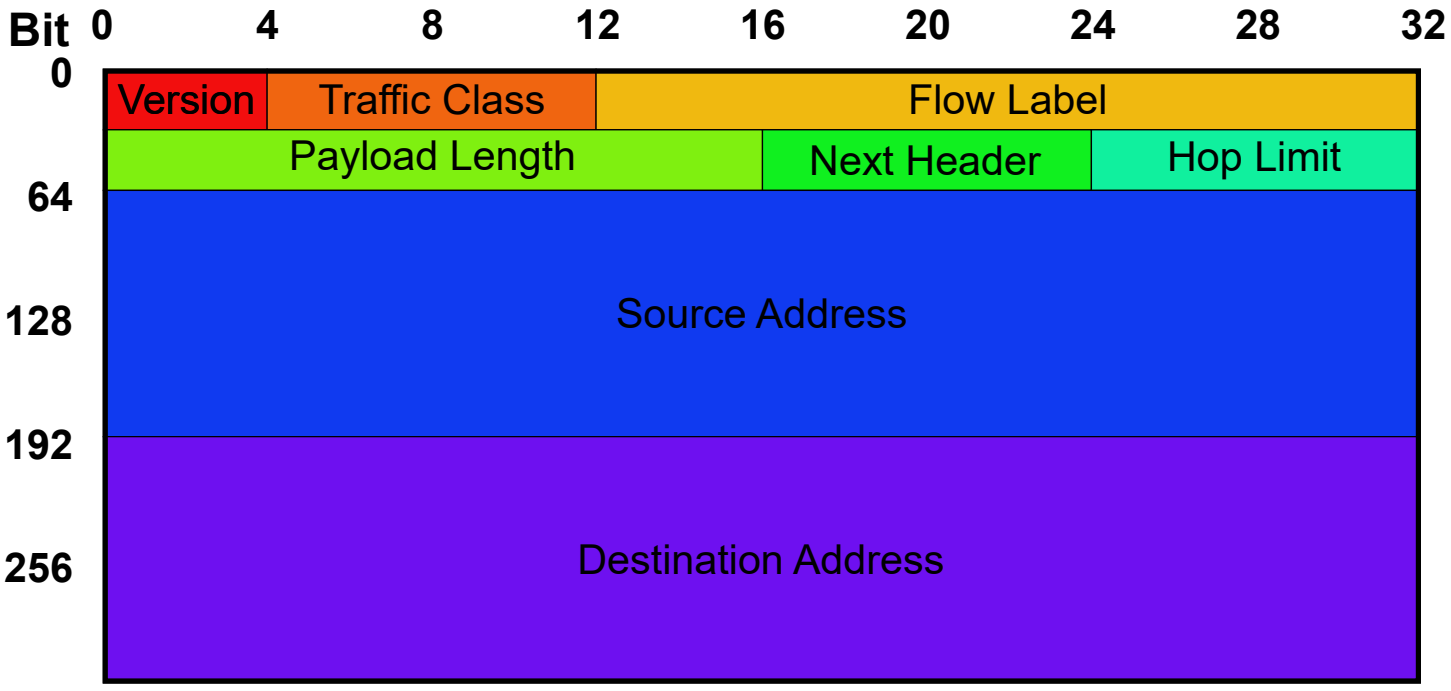
IPv6 报文格式与基础头部

IPv6 报文由固定长度的基础头部、可选扩展头部和上层协议数据组成。

```
IPv6 报文
| IPv6 Basic Header | Extension Header 可选 | TCP / UDP / ICMPv6 等上层数据 |
```

IPv6 基础头部固定长度为 40 字节。和 IPv4 不同，IPv6 不再把可选功能直接塞进基础头部，而是通过扩展头部按需承载。

IPv6 头部布局图：



图源：Wikimedia Commons， `IPv6_header_rv1.svg` ，作者 Mikm 等，许可协议为 GFDL 或 CC BY-SA 3.0。

字段	长度	作用
Version	4 bit	IP 版本号，IPv6 固定为 6
Traffic Class	8 bit	流量分类，类似 IPv4 DSCP/ECN
Flow Label	20 bit	流标签，用于标识同一数据流
Payload Length	16 bit	负载长度，不包含 IPv6 基础头部，但包含扩展头部和上层数据
Next Header	8 bit	下一个头部类型，扩展头或上层协议
Hop Limit	8 bit	跳数限制，类似 IPv4 TTL
Source Address	128 bit	源 IPv6 地址
Destination Address	128 bit	目的 IPv6 地址

IPv6 报文处理重点：

- IPv6 基础头部固定 40 字节，没有类似 IPv4 IHL 的头部长度字段。
- IPv6 基础头部没有 Header Checksum，中间路由器转发时不需要重算三层头部校验和。
- IPv6 使用 Hop Limit 替代 IPv4 TTL，每经过一台三层设备减 1。
- IPv6 使用 Next Header 替代 IPv4 Protocol。Next Header 可能指向 TCP、UDP、ICMPv6，也可能先指向某个扩展头部。
- 普通 IPv6 包不允许中间路由器分片；需要分片时由源主机使用 Fragment Header 完成。

常见 Next Header 值：

Next Header 值	含义
`0`	Hop-by-Hop Options Header
`6`	TCP
`17`	UDP
`43`	Routing Header
`44`	Fragment Header
`50`	ESP
`51`	AH
`58`	ICMPv6

Next Header 值	含义
`59`	No Next Header
`60`	Destination Options Header

IPv6 基础头部比 IPv4 更简洁，很多 IPv4 头部里的字段在 IPv6 中被删除、改名或移动到扩展头部。

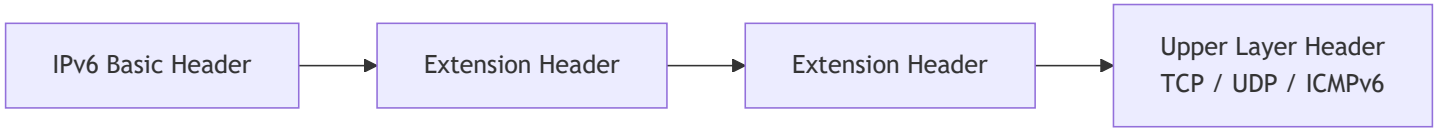
IPv4 与 IPv6 头部差异：

对比项	IPv4	IPv6
地址长度	32 bit	128 bit
基础头部长度	20 到 60 字节，可变	固定 40 字节
长度字段	Total Length，包含头部和数据	Payload Length，不包含基础头部
头部校验和	有 Header Checksum	无 Header Checksum
TTL / Hop Limit	TTL	Hop Limit
协议字段	Protocol	Next Header
可选字段	Options	Extension Headers
分片	主机和路由器都可分片	只有源主机分片
广播	支持广播	不支持广播，使用组播替代
地址配置	手工、DHCP	手工、SLAAC、DHCPv6
邻居解析	ARP	NDP，基于 ICMPv6

Extension Header

IPv6 使用扩展头部承载可选功能。

基本链式结构：



常见扩展头部：

扩展头部	作用
Hop-by-Hop Options	每一跳都需要处理的选项
Routing Header	路由相关扩展
Fragment Header	分片信息
Destination Options	目的节点处理的选项
AH / ESP	IPsec 相关

并不是所有网络设备都会高效处理复杂扩展头。实际网络中，扩展头可能受到安全策略、设备能力或平台实现影响。

IPv6 没有广播

IPv6 删除了广播。

IPv4 中常见广播行为：

- ARP Request。
- DHCP Discover。
- 子网广播。

IPv6 中对应机制主要使用组播：

IPv4 思路	IPv6 替代方式
ARP 广播查询 MAC	NDP 使用 Solicited-Node 组播
找默认网关	RS 发往 `ff02::2`，RA 返回网关和前缀
找 DHCP 服务器	DHCPv6 使用 `ff02::1:2`

这样可以减少对本链路无关主机的打扰。

ICMPv6

ICMPv6, Internet Control Message Protocol for IPv6，Next Header 值为 `58`。

IPv6 强依赖 ICMPv6。很多基础功能都通过 ICMPv6 完成。

功能	依赖机制
差错报告	Destination Unreachable、Time Exceeded、Parameter Problem
诊断测试	Echo Request / Echo Reply
Path MTU Discovery	Packet Too Big
邻居发现	NDP
地址解析	NS / NA
路由器发现	RS / RA
重复地址检测	DAD
邻居可达性检测	NUD
重定向	Redirect

ICMPv6 基础报文格式：

```
IPv6 Header
Next Header = 58

ICMPv6 Header
| Type | Code | Checksum | Message Body |
```

字段	长度	作用
Type	8 bit	ICMPv6 报文类型
Code	8 bit	同一 Type 下的细分原因
Checksum	16 bit	ICMPv6 校验和，计算时包含 IPv6 伪首部
Message Body	可变	不同 ICMPv6 类型携带不同字段

常见 ICMPv6 Type：

Type	报文	作用
1	Destination Unreachable	目的不可达
2	Packet Too Big	PMTUD 使用，通知源主机降低报文大小

Type	报文	作用
3	Time Exceeded	Hop Limit 到 0 或分片重组超时
4	Parameter Problem	IPv6 头部或扩展头部参数错误
128	Echo Request	ping 请求
129	Echo Reply	ping 回应
133	Router Solicitation	NDP，主机请求路由器通告
134	Router Advertisement	NDP，路由器通告网关、前缀和参数
135	Neighbor Solicitation	NDP，地址解析、DAD、NUD
136	Neighbor Advertisement	NDP，回应 NS 或主动通告
137	Redirect	NDP，提示更优下一跳

ICMPv6 报文可以粗略分为两类：

类型范围	类别	示例
1 到 127	差错报文	Destination Unreachable、Packet Too Big、Time Exceeded
128 到 255	信息报文	Echo、RS、RA、NS、NA、Redirect

过滤 IPv6 时不能粗暴丢弃所有 ICMPv6，否则可能导致：

- 邻居发现失败。
- SLAAC 获取地址失败。
- 默认网关学习失败。
- DAD 失败或异常。
- PMTUD 失败，出现大包不通。

PMTUD

PMTUD, Path MTU Discovery，用于发现源主机到目的主机整条路径上可以通过的最大数据包大小。

IPv6 中间路由器不允许对普通 IPv6 包重新分片。如果数据包太大，路由器会丢弃该包，并返回 ICMPv6 Packet Too Big。

源主机收到 Packet Too Big 后，降低发送报文大小。

Packet Too Big 报文格式：

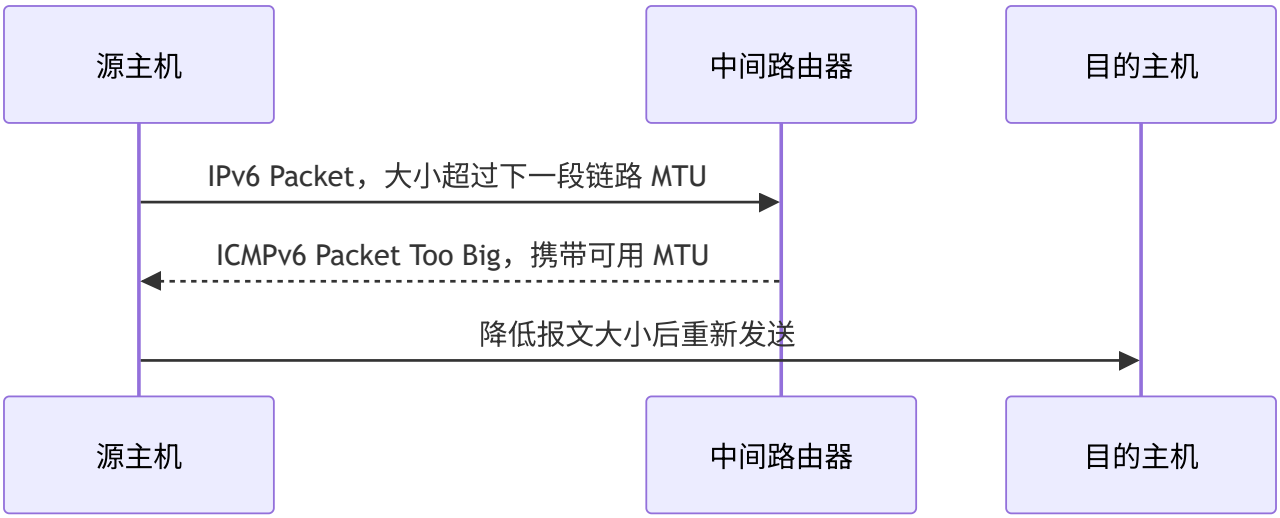
```
IPv6 Header
Source      = 发现 MTU 不足的路由器地址
Destination = 原始 IPv6 报文的源地址
Next Header = 58

ICMPv6 Packet Too Big
Type = 2
Code = 0
Checksum
MTU
尽可能多地附带原始报文内容
```

字段	说明
Type	固定为 `2`
Code	固定为 `0`
MTU	下一段链路可以转发的最大 MTU
原始报文内容	帮助源主机识别是哪条连接或哪类流量触发了 PMTUD

PMTUD 关键点：

- IPv6 链路 MTU 不应低于 1280 字节。
- 中间路由器不对普通 IPv6 报文分片，只能丢弃并返回 Packet Too Big。
- 源主机根据 Packet Too Big 中的 MTU 更新路径 MTU 缓存。
- 如果源主机确实需要发送超过路径 MTU 的 IPv6 数据，只能由源主机使用 Fragment Header 分片。



如果安全策略错误阻断 Packet Too Big，就可能出现“小包通、大包不通”的问题。

NDP

NDP, Neighbor Discovery Protocol，邻居发现协议，基于 ICMPv6。

NDP 替代并扩展了 IPv4 ARP 的功能。

NDP 的功能：

功能	说明
地址解析	根据 IPv6 地址解析 MAC 地址
邻居可达性检测	判断邻居是否仍然在线
路由器发现	主机发现本链路 IPv6 路由器
前缀发现	主机学习本链路 IPv6 前缀
参数发现	主机学习 MTU、Hop Limit 等参数
地址自动配置	配合 SLAAC 生成 IPv6 地址
重复地址检测	判断地址是否已被占用
路由器重定向	告诉主机更优下一跳

NDP 使用的 ICMPv6 报文：

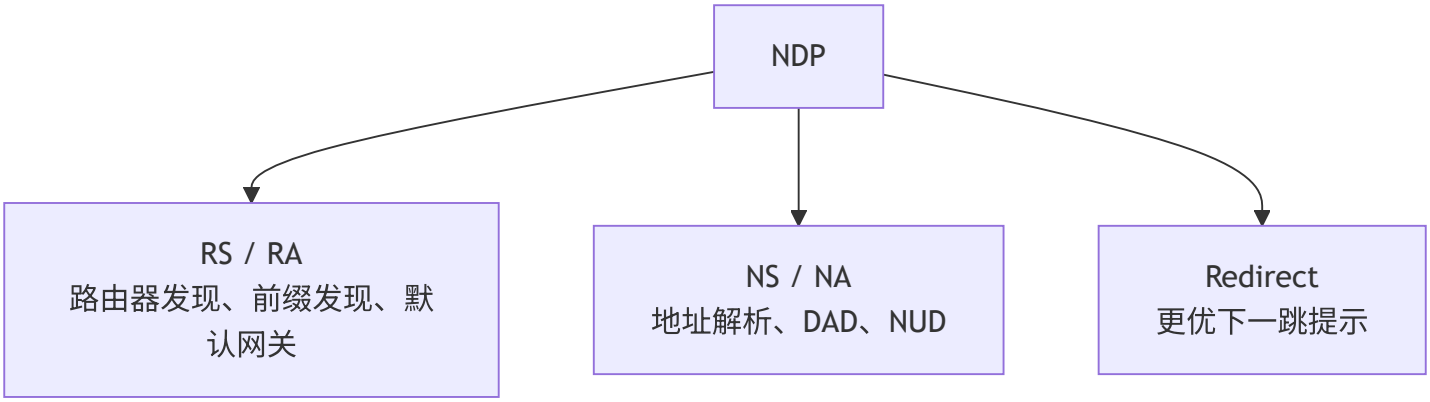
Type	报文名称	缩写	作用
133	Router Solicitation	RS	主机请求路由器发送 RA
134	Router Advertisement	RA	路由器通告默认网关、前缀、MTU、自动配置标志
135	Neighbor Solicitation	NS	查询邻居 MAC，或执行 DAD
136	Neighbor Advertisement	NA	回应邻居查询，或通告自身链路层地址
137	Redirect	Redirect	路由器告诉主机更优下一跳

NDP 报文的共同特点：

- NDP 属于 ICMPv6，IPv6 Next Header 为 `58` 。
- NDP 只在本链路内工作，不能跨三层转发。
- NDP 报文的 IPv6 Hop Limit 必须是 `255` 。接收端看到 Hop Limit 不是 `255` 时，应丢弃该 NDP 报文。
- NDP 大量使用 Link-Local 地址和本链路组播地址。
- NS、NA、RS、RA、Redirect 都可能携带 Option，用来传递链路层地址、前缀、MTU 等信息。

常见 NDP Option：

Option	名称	常见报文	作用
1	Source Link-Layer Address	RS、NS、RA	告诉对方自己的 MAC 地址
2	Target Link-Layer Address	NA、Redirect	告诉对方目标节点的 MAC 地址
3	Prefix Information	RA	通告前缀、A/L Flag、有效时间、首选时间
4	Redirected Header	Redirect	携带触发重定向的原始报文片段
5	MTU	RA	通告本链路 MTU



RS 与 RA

RS, Router Solicitation，路由器请求。

主机启动 IPv6 后，可以向 `ff02::2` 发送 RS，请求本链路路由器立即发送 RA。

RS 报文格式：

```
IPv6 Header
Source      = 主机 Link-Local 地址，或 ::
Destination = ff02::2
Hop Limit   = 255
Next Header = 58

ICMPv6 Router Solicitation
Type = 133
Code = 0
Checksum
Reserved
Options
```

字段	说明
Source IPv6	如果主机还没有可用地址，可以使用 `::`；如果已有 Link-Local，通常使用 Link-Local
Destination IPv6	`ff02::2`，本链路所有路由器
Type / Code	`133 / 0`
Reserved	保留字段，发送时置 0

字段	说明
Source Link-Layer Address Option	常见选项，携带主机 MAC，便于路由器建立邻居缓存

RA, Router Advertisement，路由器通告。

路由器通过 RA 告诉主机：

- 默认网关是谁。
- 本链路有哪些 IPv6 前缀。
- 前缀是否允许 SLAAC。
- 是否应该使用 DHCPv6。
- MTU、Hop Limit 等参数。
- 前缀有效时间和首选时间。

RA 报文可以周期性发送，也可以响应 RS 后立即发送。

RA 报文格式：

```
IPv6 Header
Source      = 路由器接口 Link-Local 地址
Destination = ff02::1，或发送 RS 的主机单播地址
Hop Limit   = 255
Next Header = 58

ICMPv6 Router Advertisement
Type = 134
Code = 0
Checksum
Cur Hop Limit
Flags: M / O / 其他标志
Router Lifetime
Reachable Time
Retrans Timer
Options
```

字段	说明
Cur Hop Limit	建议主机用于外发 IPv6 包的默认 Hop Limit，值为 0 表示不指定

字段	说明
M Flag	Managed Address Configuration，置 1 表示主机应使用 Stateful DHCPv6 获取地址
O Flag	Other Configuration，置 1 表示主机应使用 DHCPv6 获取 DNS 等其他参数
Router Lifetime	该路由器作为默认网关的有效时间；为 0 时不作为默认网关
Reachable Time	NUD 中邻居被认为可达的时间
Retrans Timer	NS 重传间隔
Options	常见有 Source Link-Layer Address、Prefix Information、MTU

RA 中最重要的 Option 是 Prefix Information Option。

Prefix Information Option 格式：

字段	说明
Type	`3`，表示 Prefix Information
Length	通常为 `4`，表示 32 字节
Prefix Length	前缀长度，普通 LAN 常见 `/64`
L Flag	On-link Flag，置 1 表示该前缀在本链路上
A Flag	Autonomous Address-Configuration Flag，置 1 表示允许 SLAAC
Valid Lifetime	地址或前缀仍然有效的时间
Preferred Lifetime	地址作为首选地址使用的时间
Prefix	通告给主机的 IPv6 前缀

关键点：IPv6 主机的默认网关通常来自 RA，不是 DHCPv6 直接下发。

NS 与 NA

NS, Neighbor Solicitation，邻居请求。

NA, Neighbor Advertisement，邻居通告。

NS/NA 主要用于：

- 地址解析：类似 IPv4 ARP。
- DAD：检测地址是否重复。
- NUD：确认邻居是否仍可达。

NS 报文格式：

```
IPv6 Header
Hop Limit   = 255
Next Header = 58

ICMPv6 Neighbor Solicitation
Type = 135
Code = 0
Checksum
Reserved
Target Address
Options
```

字段	说明
Target Address	要解析、检测或探测的 IPv6 地址
Source Link-Layer Address Option	地址解析时常见，用来告诉对方自己的 MAC；DAD 中不能携带该选项

NA 报文格式：

```
IPv6 Header
Hop Limit   = 255
Next Header = 58

ICMPv6 Neighbor Advertisement
Type = 136
Code = 0
Checksum
Flags: R / S / O
Target Address
Options
```

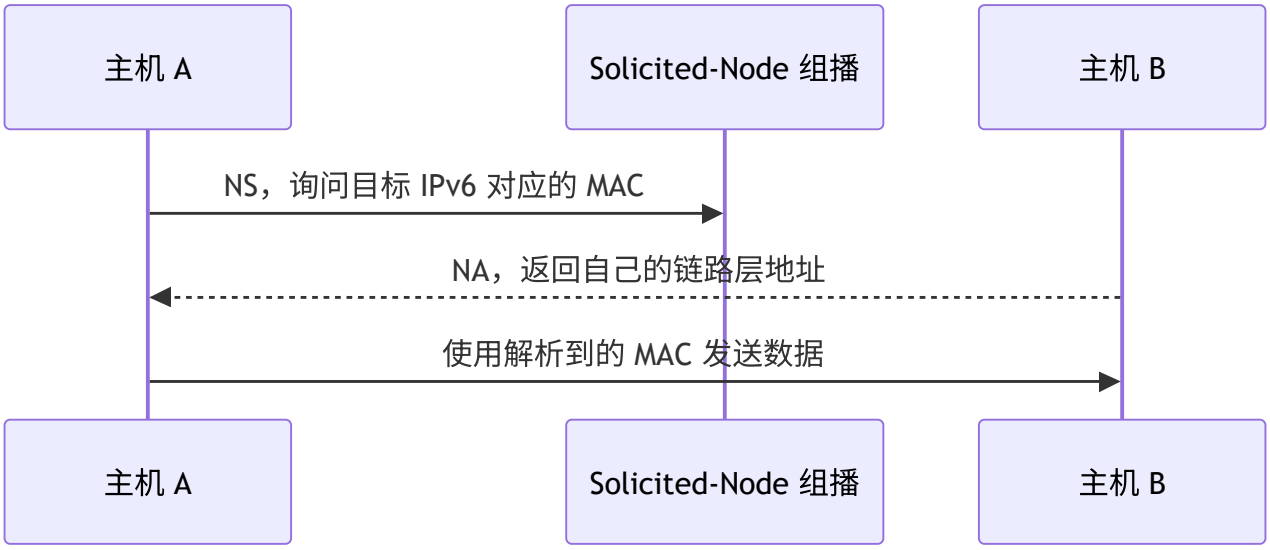
标志	名称	作用
R	Router Flag	发送方是路由器
S	Solicited Flag	该 NA 是对某个 NS 的回应
O	Override Flag	是否覆盖接收方邻居缓存中的旧链路层地址

NS/NA 在不同场景中的地址写法：

场景	NS 源地址	NS 目的地址	NS Target Address	常见 Option
地址解析	源主机自己的地址	目标地址对应的 Solicited-Node 组播	要解析的 IPv6 地址	Source Link-Layer Address
DAD	::	待检测地址对应的 Solicited-Node 组播	待检测地址	不携带 Source Link-Layer Address
NUD 探测	本机地址	邻居单播地址	邻居 IPv6 地址	可携带 Source Link-Layer Address

场景	NA 源地址	NA 目的地址	NA Target Address	常见 Option
回应地址解析	被解析节点地址	发起 NS 的主机地址	被解析节点地址	Target Link-Layer Address
主动通告	本机地址	`ff02::1`	本机地址	Target Link-Layer Address
回应 NUD	被探测邻居地址	发起探测的主机地址	被探测邻居地址	Target Link-Layer Address

地址解析过程：



Redirect 报文

Redirect 是 NDP 的一部分，用于路由器告诉主机：去某个目的地址时，应该使用同链路上的另一个更优下一跳。

Redirect 报文格式：

```
IPv6 Header
Source      = 发送重定向的路由器 Link-Local 地址
Destination = 被重定向的主机地址
Hop Limit   = 255
Next Header = 58

ICMPv6 Redirect
Type = 137
Code = 0
Checksum
Target Address
Destination Address
Options
```

字段	说明
Target Address	更优下一跳地址，或目的主机本身
Destination Address	被重定向流量的最终目的地址
Target Link-Layer Address Option	可选，携带更优下一跳的 MAC

字段	说明
Redirected Header Option	可选，携带触发重定向的原始报文片段

SLAAC

SLAAC, Stateless Address Autoconfiguration，无状态地址自动配置。

SLAAC 允许 IPv6 主机在没有 DHCPv6 地址服务器的情况下自动生成 IPv6 地址。

核心思想：

```
RA 中的前缀 + 主机自己生成的 Interface ID = IPv6 地址
```

示例：

```
RA 前缀      : 2001:db8:1:1::/64
Interface ID: abcd:ef12:3456:7890
生成地址     : 2001:db8:1:1:abcd:ef12:3456:7890/64
```

SLAAC 条件：

条件	说明
A Flag = 1	该前缀允许主机自动配置地址
前缀通常为 `/64`	主机使用 64 bit Interface ID
主机能收到 RA	RA 提供前缀和自动配置标志
DAD 成功	地址没有重复才能正式使用

SLAAC 本身不是一个独立报文类型，而是一组基于 NDP 的过程：

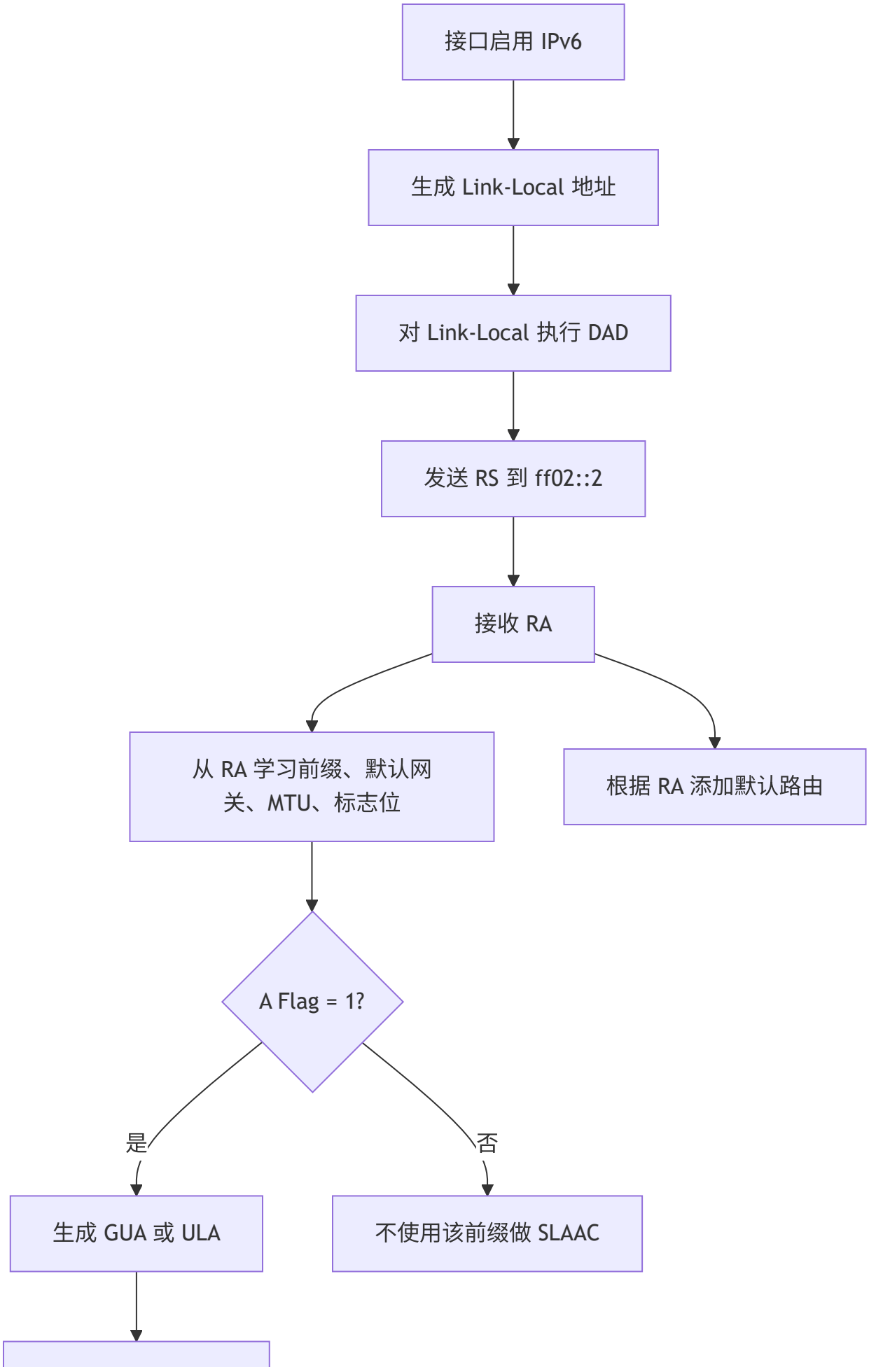
阶段	使用报文	关键字段
发现路由器	RS / RA	RS 发往 `ff02::2` ，RA 通告 Router Lifetime
学习前缀	RA	Prefix Information Option 中的 Prefix、L Flag、A Flag、Lifetime
生成地址	本地计算	RA 前缀 + Interface ID

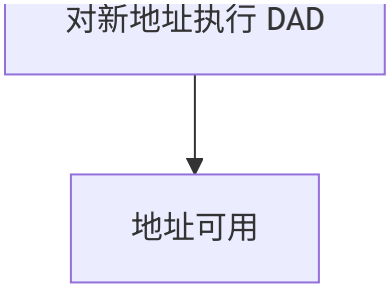
阶段	使用报文	关键字段
检测重复	NS / NA	DAD 使用 Source `::` 的 NS
学习默认网关	RA	默认网关来自发送 RA 的路由器 Link-Local 地址

主机收到 RA 后，重点看 Prefix Information Option：

条件	结果
`A Flag = 1` 且前缀通常为 `/64`	主机可以用该前缀生成 SLAAC 地址
`L Flag = 1`	主机认为该前缀在本链路上，可以对同前缀目标做邻居解析
`Valid Lifetime = 0`	该前缀不再有效
`Preferred Lifetime = 0`	地址不再作为首选源地址，但可能仍处于有效状态
`Router Lifetime > 0`	发送 RA 的路由器可作为默认网关
`Router Lifetime = 0`	该 RA 不提供默认网关

SLAAC 完整流程


接口启用 IPv6
生成 Link-Local 地址
对 Link-Local 执行 DAD
发送 RS 到 ff02::2
接收 RA
从 RA 学习前缀、默认网关、MTU、标志位
根据 RA 添加默认路由
A Flag = 1?
是
否
生成 GUA 或 ULA
不使用该前缀做 SLAAC



RA 标志位

RA 中和地址配置密切相关的标志：

标志	全称	作用
A Flag	Autonomous Address-Configuration	该前缀是否允许 SLAAC
M Flag	Managed Address Configuration	是否使用 DHCPv6 获取 IPv6 地址
O Flag	Other Configuration	是否使用 DHCPv6 获取 DNS 等其他参数

A Flag 通常是前缀信息选项中的标志；M/O Flag 是 RA 报文中的配置标志。

DHCPv6

DHCPv6 用于给 IPv6 主机分配地址或下发网络参数。它与 IPv4 DHCP 不完全一样。

IPv4 DHCP 通常下发：

- IPv4 地址。
- 子网掩码。
- 默认网关。
- DNS 服务器。
- 租约时间。

IPv6 中，默认网关通常由 RA 下发；DHCPv6 主要负责地址分配和其他参数下发。

DHCPv6 类型

类型	英文	作用
有状态 DHCPv6	Stateful DHCPv6	DHCPv6 分配 IPv6 地址并维护租约
无状态 DHCPv6	Stateless DHCPv6	DHCPv6 只下发 DNS 等参数，不分配地址

DHCPv6 端口

DHCPv6 使用 UDP：

方向	UDP 端口
客户端监听	546
服务器监听	547

DHCPv6 普通客户端/服务器报文格式：

```
UDP
Client Port = 546
Server Port = 547

DHCPv6 Message
| Message Type | Transaction ID | Options |
```

字段	长度	说明
Message Type	8 bit	DHCPv6 报文类型
Transaction ID	24 bit	事务 ID，用于匹配同一次交互中的请求和回应
Options	可变	TLV 格式选项，携带客户端标识、服务器标识、地址、DNS 等信息

DHCPv6 Option 基本格式：

```
| Option Code | Option Length | Option Data |
```

字段	长度	说明
Option Code	16 bit	选项编号
Option Length	16 bit	Option Data 长度
Option Data	可变	选项内容

DHCPv6 中继报文格式不同：

```
| Message Type | Hop Count | Link Address | Peer Address | Options |
```

字段	说明
Hop Count	DHCPv6 中继跳数
Link Address	中继所在链路地址，服务器据此判断地址池
Peer Address	客户端或上一跳中继地址
Relay Message Option	封装原始 DHCPv6 客户端/服务器报文

DHCPv6 常见报文

Type	报文	作用
1	Solicit	客户端寻找 DHCPv6 服务器
2	Advertise	服务器表示可提供服务
3	Request	客户端请求地址或参数
4	Confirm	客户端确认当前地址是否仍适用于当前链路
5	Renew	客户端向原服务器续租
6	Rebind	联系不到原服务器时联系其他服务器
7	Reply	服务器正式回复地址或参数
8	Release	客户端释放地址
9	Decline	客户端发现地址不可用时拒绝该地址
10	Reconfigure	服务器通知客户端重新发起配置过程
11	Information-Request	客户端只请求配置参数，不请求地址
12	Relay-Forward	中继转发客户端报文给服务器
13	Relay-Reply	服务器通过中继返回响应

常见 DHCPv6 Option：

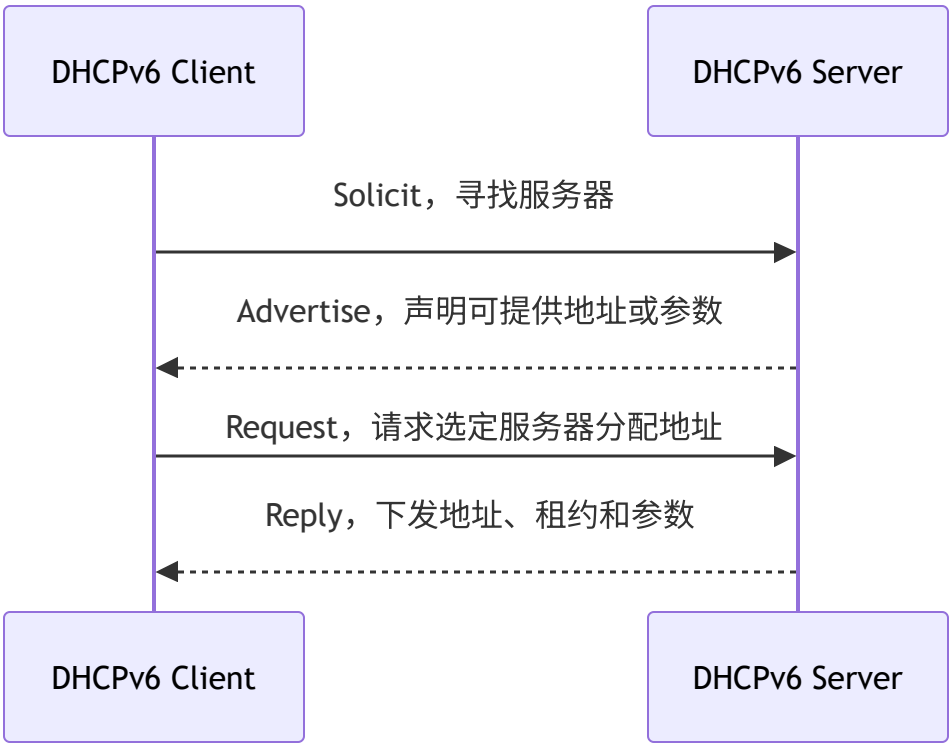
Option Code	名称	作用
1	Client Identifier	客户端 DUID，标识客户端

Option Code	名称	作用
2	Server Identifier	服务器 DUID，标识服务器
3	IA_NA	Identity Association for Non-temporary Address，承载非临时地址租约
5	IA Address	具体 IPv6 地址、首选时间、有效时间
6	Option Request Option	客户端请求服务器下发哪些选项
8	Elapsed Time	客户端发起当前事务后经过的时间
9	Relay Message	DHCPv6 中继封装原始报文
13	Status Code	返回成功或失败原因
23	DNS Recursive Name Server	DNS 服务器地址
24	Domain Search List	DNS 搜索域
25	IA_PD	Prefix Delegation，前缀委派

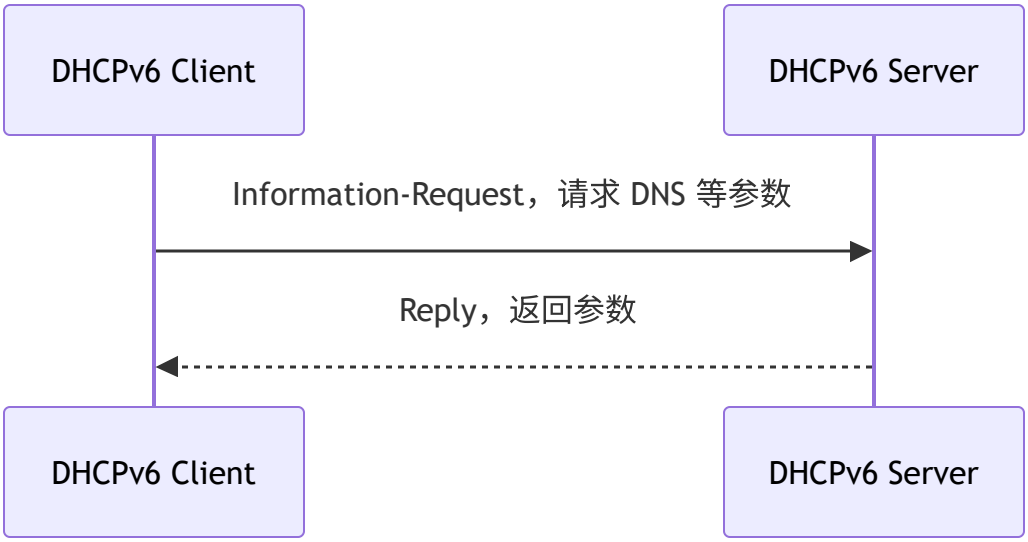
DHCPv6 组播地址

组播地址	含义
ff02::1:2	本链路所有 DHCPv6 中继和服务器
ff05::1:3	站点范围所有 DHCPv6 服务器

Stateful DHCPv6 获取地址的典型四步：



无状态 DHCPv6 通常只请求参数：



抓包时看 DHCPv6，要重点确认：

- UDP 端口是否为客户端 `546` 、服务器 `547` 。
- 客户端是否发往 `ff02::1:2` 。
- 是否有 Client Identifier 和 Server Identifier。
- Stateful DHCPv6 是否出现 IA_NA 和 IA Address。
- Stateless DHCPv6 是否只有 Information-Request / Reply 和 DNS 等参数选项。
- 默认网关通常不在 DHCPv6 中下发，而是来自 RA。

IPv6 地址自动获取方式

IPv6 地址配置常见三种方式：

1. 只使用 SLAAC。
2. SLAAC + Stateless DHCPv6。
3. Stateful DHCPv6。

这三种方式的关键区别是：IPv6 地址由谁生成，DNS 等参数由谁提供。

方式一：只使用 SLAAC

RA 标志：

```
M = 0
O = 0
A = 1
```

含义：

- IPv6 地址由 SLAAC 自动生成。
- 默认网关来自 RA。
- DNS 等其他参数不依赖 DHCPv6。

适用场景：

- 家庭网络。
- 简单网络。
- 不需要集中管理地址租约的网络。

方式二：SLAAC + Stateless DHCPv6

RA 标志：

```
M = 0
O = 1
A = 1
```

含义：

- IPv6 地址由 SLAAC 生成。

- 默认网关来自 RA。
- DNS、域名后缀、NTP 等其他参数由 DHCPv6 下发。
- DHCPv6 服务器不维护主机地址租约。

这叫无状态 DHCPv6，因为 DHCPv6 只下发参数，不负责分配地址。

适用场景：

- 地址希望自动生成。
- DNS 等参数希望集中下发。
- 不需要服务器记录每个主机地址租约。

方式三：Stateful DHCPv6

RA 标志：

```
M = 1
O = 1
```

或：

```
M = 1
O = 0
```

含义：

- IPv6 地址由 DHCPv6 服务器分配。
- DHCPv6 服务器维护地址租约。
- 默认网关仍然来自 RA。
- DNS 等其他参数可以由 DHCPv6 下发。

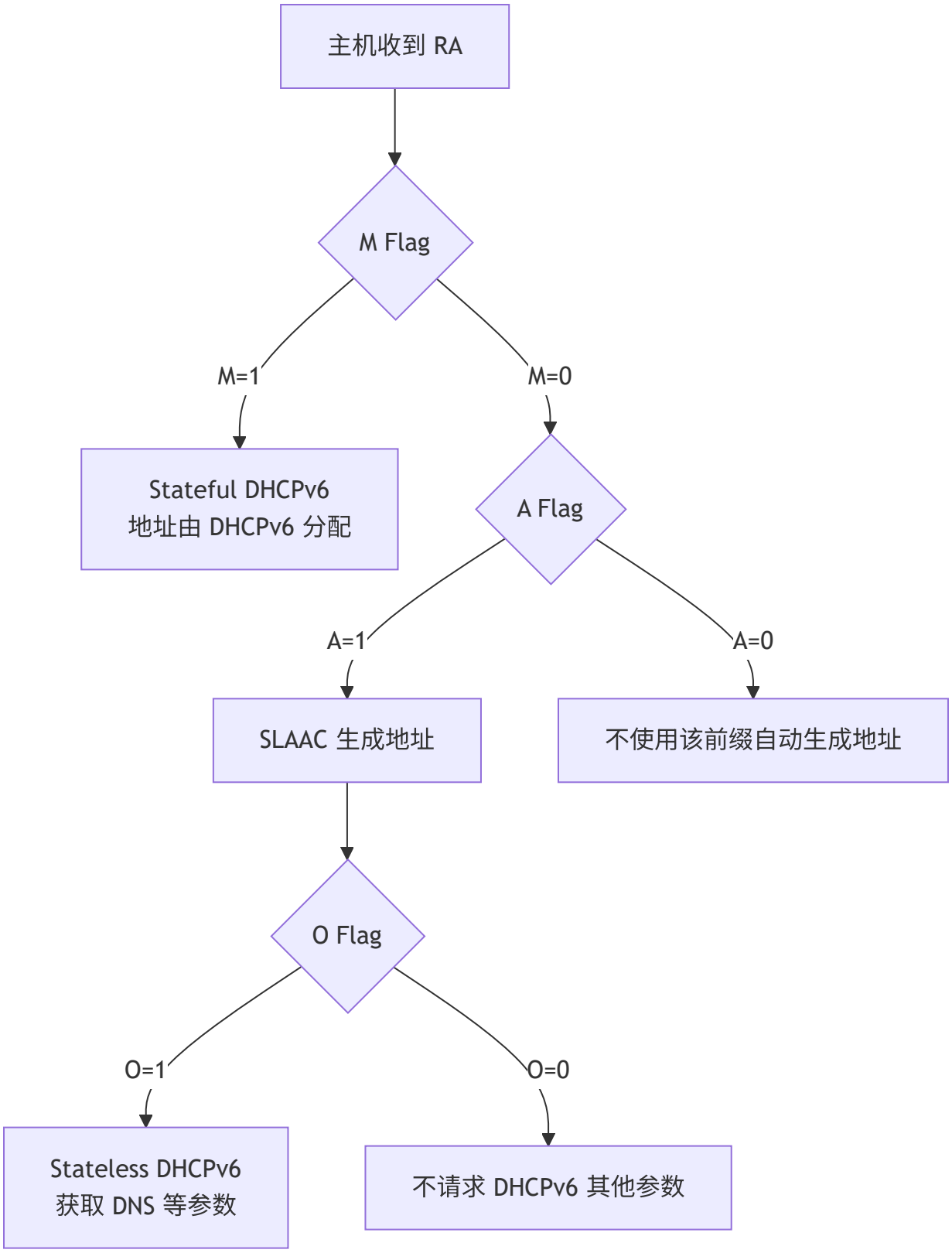
这叫有状态 DHCPv6，因为服务器负责分配地址并维护租约状态。

适用场景：

- 企业网络。
- 需要集中管理地址租约。
- 需要审计地址分配关系。
- 需要明确知道哪个客户端获得了哪个 IPv6 地址。

三种方式对比

模式	地址来源	默认网关来源	DNS 等参数来源	DHCPv6 是否维护地址租约
SLAAC	主机根据 RA 前缀生成	RA	RA 或本地配置	否
SLAAC + Stateless DHCPv6	主机根据 RA 前缀生成	RA	DHCPv6	否
Stateful DHCPv6	DHCPv6	RA	DHCPv6	是



DAD

DAD, Duplicate Address Detection，重复地址检测。

DAD 用于确认主机准备使用的 IPv6 地址在本链路上没有被其他节点使用。

DAD 使用 NDP 中的 NS 报文，但源地址是未指定地址 `::` 。

原因是主机还不能确认该地址是否唯一，所以不能把这个地址作为源地址。

示例：

```
主机准备使用:
2001:db8:1::100

发送 NS:
Source IPv6      : ::
Destination IPv6 : 该地址对应的 Solicited-Node 组播地址
Target Address   : 2001:db8:1::100
```

DAD 使用的 NS 报文细节：

字段	值
IPv6 Source	`::`
IPv6 Destination	待检测地址对应的 Solicited-Node 组播地址
IPv6 Hop Limit	`255`
ICMPv6 Type / Code	`135 / 0`
Target Address	待检测的 Tentative Address
Source Link-Layer Address Option	不携带

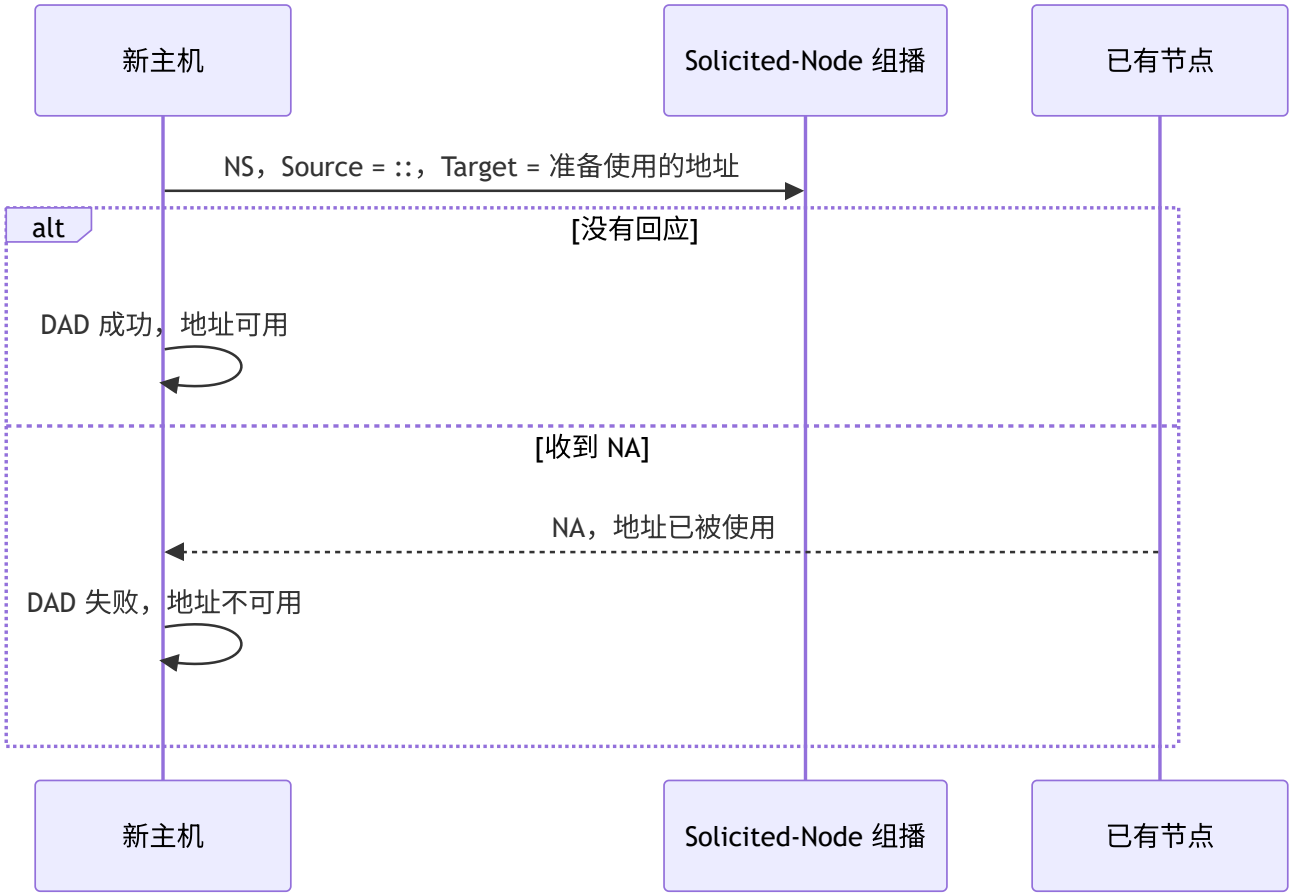
DAD 判断逻辑：

收到的报文	判断
没有收到冲突回应	DAD 成功，地址可以使用
收到目标地址相同的 NA	DAD 失败，地址已被使用
收到其他节点也在检测同一目标地址的 NS	DAD 失败或冲突，需要放弃该地址

注意：DAD 检测期间，地址处于 Tentative 状态，不能作为普通单播通信的源地址使用。

如果没人回应，DAD 成功，地址可以使用。

如果已有主机返回 NA，DAD 失败，地址不能使用。



NUD

NUD, Neighbor Unreachability Detection，邻居不可达检测。

NUD 用于判断邻居是否仍然可达。

查看邻居缓存：

```
show ipv6 neighbors
```

常见邻居状态：

状态	含义
INCOMPLETE	正在解析二层地址，还没有得到 MAC
REACHABLE	邻居确认可达
STALE	信息可能过期，但暂时仍可使用
DELAY	等待上层流量触发可达性确认

状态	含义
PROBE	主动发送 NS 探测
FAILED	邻居不可达

NUD 不是一种独立的新 ICMPv6 Type，它主要复用 NS / NA，并结合邻居缓存状态判断邻居是否仍然可达。

NUD 可达性确认来源：

来源	说明
上层协议确认	例如 TCP ACK 表明对方仍在通信
Solicited NA	对单播 NS 探测的回应
新的地址解析结果	通过 NS/NA 重新确认链路层地址

NUD 探测报文：

```
IPv6 Header
Source      = 本机 IPv6 地址
Destination = 邻居单播 IPv6 地址
Hop Limit   = 255
Next Header = 58

ICMPv6 Neighbor Solicitation
Type = 135
Code = 0
Target Address = 邻居 IPv6 地址
```

邻居正常时返回 NA：

```
ICMPv6 Neighbor Advertisement
Type = 136
Code = 0
S Flag = 1
Target Address = 被探测的邻居 IPv6 地址
Target Link-Layer Address Option = 邻居 MAC
```

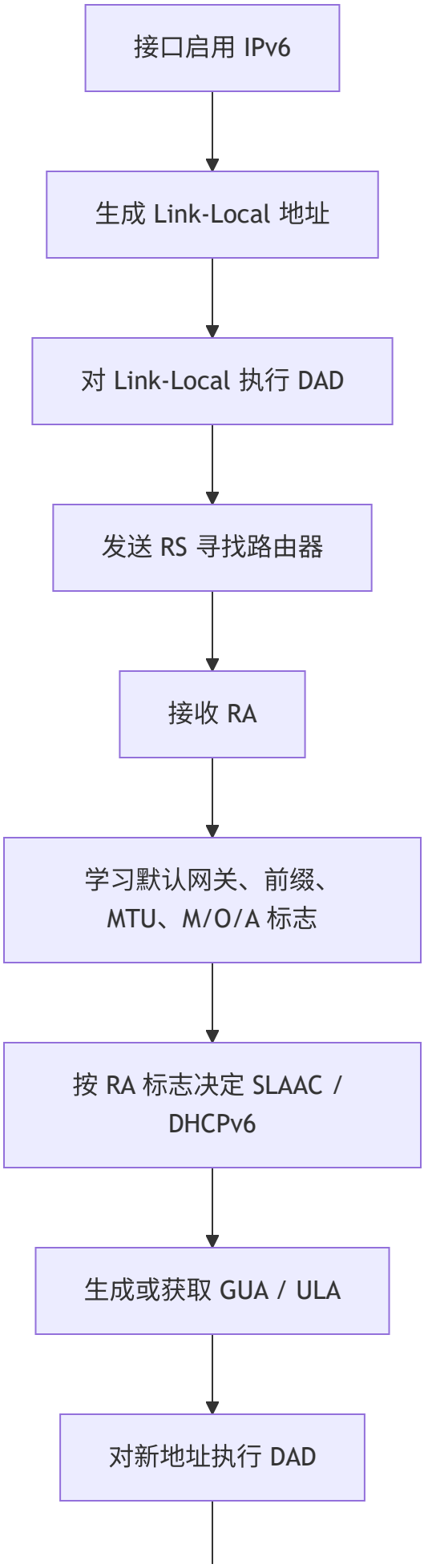
NUD 状态变化可以这样理解：

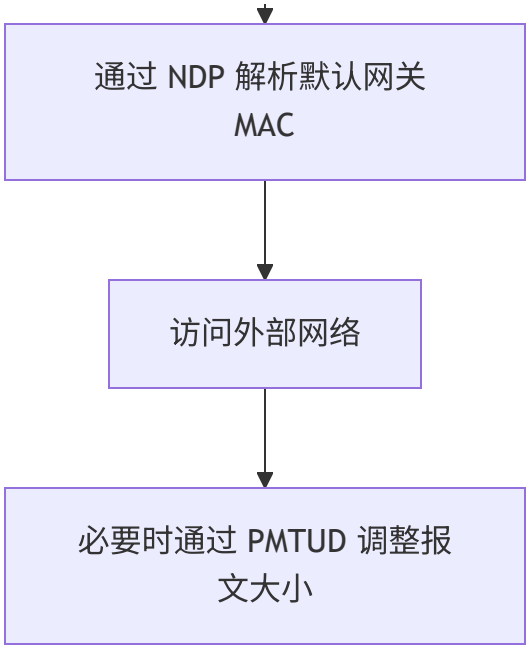
状态变化	含义
无表项 -> INCOMPLETE	需要发 NS 做地址解析
INCOMPLETE -> REACHABLE	收到 NA，解析成功
REACHABLE -> STALE	可达计时器过期，但邻居表项暂时保留
STALE -> DELAY	有新流量要发给该邻居，先等待上层确认
DELAY -> PROBE	没得到上层确认，主动发送单播 NS
PROBE -> REACHABLE	收到 Solicited NA
PROBE -> FAILED	多次探测无回应，邻居不可达

NUD 可以避免设备长期使用已经失效的邻居表项。抓包排障时，如果看到单播 NS 连续发出但没有 NA 回应，通常说明二层、邻居主机、安全策略或回程链路存在问题。

IPv6 主机接入网络完整过程

IPv6 主机接入网络时，典型过程如下：


接口启用 IPv6
生成 Link-Local 地址
对 Link-Local 执行 DAD
发送 RS 寻找路由器
接收 RA
学习默认网关、前缀、
MTU、M/O/A 标志
按 RA 标志决定 SLAAC /
DHCPv6
生成或获取 GUA / ULA
对新地址执行 DAD



这个过程体现了 IPv6 的核心特点：地址生成、默认网关、邻居解析、重复地址检测都围绕 ICMPv6/NDP 进行。

IPv6 NDP 与 SLAAC 流程



IPv6 没有 ARP，使用 ICMPv6 NDP
默认网关通常是路由器 Link-Local 地址

IPv6 路由基础

启用 IPv6 三层转发：

```
ipv6 unicast-routing
```

查看 IPv6 路由表：

```
show ipv6 route
```

IPv6 默认路由：

```
::/0
```

静态路由示例：

```
ipv6 route 2001:db8:20::/64 2001:db8:12::2
```

使用 Link-Local 下一跳时，通常需要指定出接口：

```
ipv6 route 2001:db8:20::/64 Ethernet0/0 fe80::2
```

原因是 Link-Local 地址只在本链路有效，同一个 `fe80::2` 可能出现在不同链路上。只写 `fe80::2` 时，设备无法判断它属于哪个接口。

配置与验证

开启 IPv6 转发

```
ipv6 unicast-routing
```

手工配置 IPv6 地址

```
interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:100:10::1/64
```

使用 EUI-64 生成 Interface ID

```
interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:100:10::/64 eui-64
```

使用 SLAAC 自动配置地址

客户端接口：

```
interface Ethernet0/0
 ipv6 address autoconfig
```

路由器接口通告前缀：

```
interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:100:10::1/64
```

Stateful DHCPv6 Server

有状态 DHCPv6 中，服务器负责分配 IPv6 地址和 DNS 等信息。

```
ipv6 dhcp pool DHCPV6-POOL
 address prefix 2001:db8:100::/64
 dns-server 2001:4860:4860::8888
 domain-name example.com

interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:100::1/64
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 dhcp server DHCPV6-POOL
```

客户端接口：

```
interface Ethernet0/0
 ipv6 address dhcp
```

Stateless DHCPv6 Server

无状态 DHCPv6 中，地址由 SLAAC 生成，DHCPv6 只下发 DNS、域名等参数。

```
ipv6 dhcp pool STATELESS-DHCPV6
 dns-server 2001:4860:4860::8888
 domain-name example.com

interface Ethernet0/0
 ipv6 address 2001:db8:100::1/64
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server STATELESS-DHCPV6
```

客户端接口：

```
interface Ethernet0/0
 ipv6 address autoconfig
```

查看地址与接口状态

```
show ipv6 interface brief
show ipv6 interface Ethernet0/0
```

重点看：

- Link-Local 地址是否存在。
- GUA/ULA 是否存在。
- 接口是否启用 IPv6。
- RA 相关标志是否符合预期。
- Joined group addresses 是否包含必要组播组。

查看邻居表

```
show ipv6 neighbors
```

重点看：

- 邻居是否解析成功。
- 状态是 REACHABLE、STALE 还是 INCOMPLETE。
- 链路层地址是否正确。
- 出接口是否正确。

查看 IPv6 路由

```
show ipv6 route
show ipv6 route 2001:db8:20::1
```

重点看：

- 是否有目标前缀。
- 是否有默认路由 `::/0` 。

- 下一跳是否是 Link-Local。
- 使用 Link-Local 下一跳时是否关联正确出接口。

查看 DHCPv6

```
show ipv6 dhcp pool
show ipv6 dhcp binding
show ipv6 interface Ethernet0/0
show ipv6 neighbors
```

连通性测试

```
ping ipv6 2001:db8:20::10
ping ipv6 fe80::1 source Ethernet0/0
traceroute ipv6 2001:db8:20::10
```

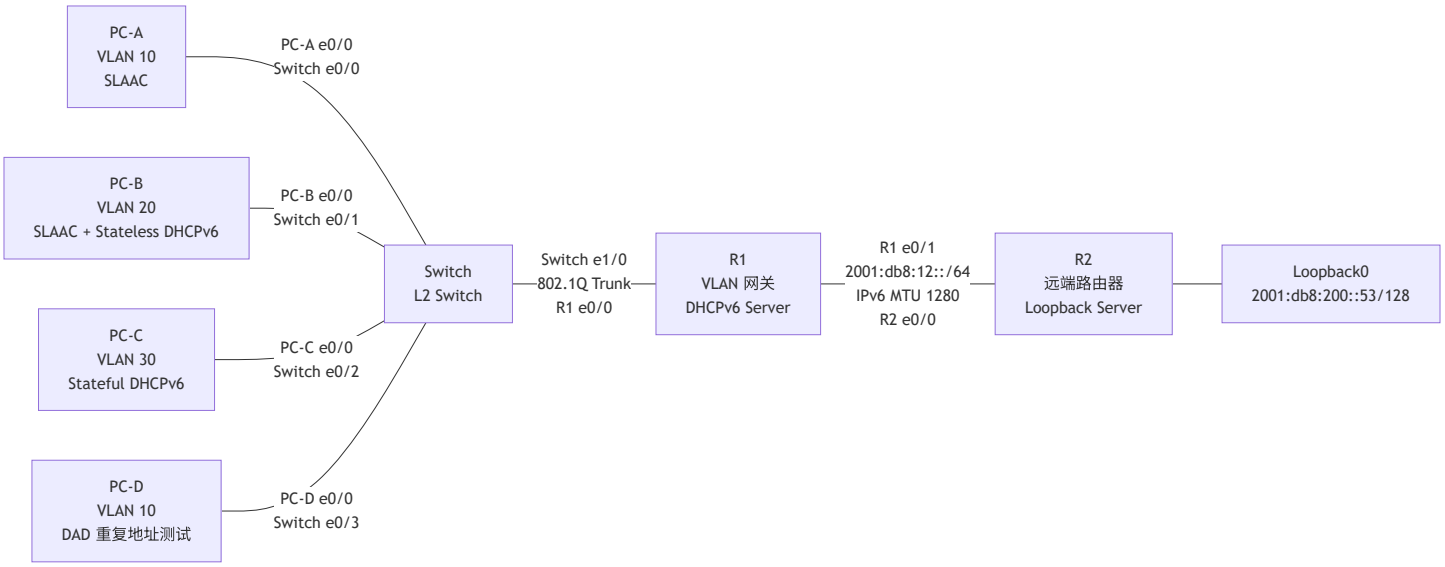
测试 Link-Local 地址时必须明确出接口或源接口。

综合实验：SLAAC、DHCPv6 与 IPv6 报文抓包

本实验用于同时验证 SLAAC、Stateless DHCPv6、Stateful DHCPv6，并抓取 ICMPv6、PMTUD、NDP、SLAAC、DHCPv6、DAD、NUD 相关报文。

本实验不使用 RIPng、OSPFv3、EIGRP for IPv6 或 BGP。跨路由器通信只使用 IPv6 静态路由。

实验拓扑



推荐设备：

设备	作用
R1	三个 VLAN 的默认网关，同时作为 DHCPv6 服务器
R2	远端 IPv6 目的地址，用于连通性测试和 PMTUD
Switch	二层交换机，划分 VLAN 10、20、30
PC-A	SLAAC 客户端
PC-B	SLAAC + Stateless DHCPv6 客户端
PC-C	Stateful DHCPv6 客户端
PC-D	用于制造 DAD 地址冲突

真实接口对应关系

拓扑图中的 `e0/0` 、 `e0/1` 是接口简写，配置时通常写成 `Ethernet0/0` 、 `Ethernet0/1` 。

连接	本端接口	对端接口	说明
R2 到 R1	R2 `Ethernet0/0`	R1 `Ethernet0/1`	三层点到点链路，用于静态路由和 PMTUD
R1 到 Switch	R1 `Ethernet0/0`	Switch `Ethernet1/0`	802.1Q Trunk，承载 VLAN 10/20/30
PC-A 到 Switch	PC-A `Ethernet0/0`	Switch `Ethernet0/0`	VLAN 10，SLAAC only
PC-B 到 Switch	PC-B `Ethernet0/0`	Switch `Ethernet0/1`	VLAN 20，SLAAC + Stateless DHCPv6
PC-C 到 Switch	PC-C `Ethernet0/0`	Switch `Ethernet0/2`	VLAN 30，Stateful DHCPv6
PC-D 到 Switch	PC-D `Ethernet0/0`	Switch `Ethernet0/3`	VLAN 10，DAD 重复地址测试

地址规划

网段	用途	前缀	网关
VLAN 10	SLAAC only	`2001:db8:100:10::/64`	`2001:db8:100:10::1`
VLAN 20	SLAAC + Stateless DHCPv6	`2001:db8:100:20::/64`	`2001:db8:100:20::1`
VLAN 30	Stateful DHCPv6	`2001:db8:100:30::/64`	`2001:db8:100:30::1`
R1-R2	点到点链路	`2001:db8:12::/64`	R1 `::1`，R2 `::2`
R2 Loopback	远端测试地址	`2001:db8:200::53/128`	本机地址

关键设计：

- VLAN 10：只依赖 RA 完成 SLAAC，RA 中 `M=0` 、 `O=0` ，Prefix Option 中 `A=1` 。
- VLAN 20：地址仍由 SLAAC 生成，DNS 等参数由 Stateless DHCPv6 下发，RA 中 `M=0` 、 `O=1` 。
- VLAN 30：地址由 Stateful DHCPv6 分配，RA 中 `M=1` ，并且不在 RA 中通告 VLAN 30 的 Prefix Information Option，避免主机通过 SLAAC 自动生成地址。
- R1-R2 链路设置 IPv6 MTU 为 `1280` ，用于触发 PMTUD 的 Packet Too Big。生产网络常见以太网 MTU 是 `1500` ，本实验降低 MTU 是为了稳定观察 PMTUD 报文。
- 所有跨网段流量只靠静态路由，不启用任何动态路由协议。

R1 配置

```
hostname R1

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool V20-STATELESS
 dns-server 2001:db8:200::53
 domain-name ccnp.lab

ipv6 dhcp pool V30-STATEFUL
 address prefix 2001:db8:100:30::/64
 dns-server 2001:db8:200::53
 domain-name ccnp.lab

interface Ethernet0/0
 description TO-SWITCH-E1/0-TRUNK
 no shutdown

interface Ethernet0/0.10
 description VLAN10-SLAAC-ONLY
 encapsulation dot1Q 10
 ipv6 address fe80::1 link-local
 ipv6 address 2001:db8:100:10::1/64

interface Ethernet0/0.20
 description VLAN20-SLAAC-STATELESS-DHCPV6
 encapsulation dot1Q 20
 ipv6 address fe80::1 link-local
 ipv6 address 2001:db8:100:20::1/64
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server V20-STATELESS

interface Ethernet0/0.30
 description VLAN30-STATEFUL-DHCPV6
 encapsulation dot1Q 30
 ipv6 address fe80::1 link-local
 ipv6 address 2001:db8:100:30::1/64
 ipv6 nd managed-config-flag
 ipv6 nd prefix 2001:db8:100:30::/64 no-advertise
 ipv6 dhcp server V30-STATEFUL

interface Ethernet0/1
```

```
 description TO-R2-E0/0-PMTUD-LINK
 ipv6 address fe80::1 link-local
 ipv6 address 2001:db8:12::1/64
 ipv6 mtu 1280
 no shutdown

ipv6 route 2001:db8:200::/64 2001:db8:12::2
```

说明：

- `ipv6 nd other-config-flag` 会让 VLAN 20 的 RA 中 `O Flag = 1`，提示主机再去 DHCPv6 获取 DNS 等参数。
- `ipv6 nd managed-config-flag` 会让 VLAN 30 的 RA 中 `M Flag = 1`，提示主机使用 Stateful DHCPv6 获取地址。
- `ipv6 nd prefix ... no-advertise` 表示 RA 不通告 VLAN 30 的 Prefix Information Option。这样主机不会通过 RA 前缀做 SLAAC，地址主要由 Stateful DHCPv6 分配。
- R1 仍然发送 RA，因为 IPv6 默认网关通常来自 RA，不是 DHCPv6。

有些 IOS 版本支持 `ipv6 nd prefix 2001:db8:100:30::/64 2592000 604800 no-autoconfig`，它的含义是仍通告前缀，但关闭该前缀的 A Flag。若设备命令帮助中没有 `no-autoconfig`，就使用本实验中的 `no-advertise` 写法。

本实验手工配置 `fe80::1` 和 `fe80::2`，不是因为 IPv6 必须手工配置 Link-Local 地址。接口启用 IPv6 后通常会自动生成 Link-Local 地址。这里手工配置是为了让抓包和排障结果更稳定、更直观：

- R1 在三个 VLAN 中都使用 `fe80::1`，主机抓到 RA 时可以一眼看出默认网关是 R1。
- R2 在点到点链路使用 `fe80::2`，方便区分 R1 和 R2。
- Link-Local 地址只要求在同一条链路内唯一。VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30 是不同二层链路，所以 R1 可以在不同子接口上都使用 `fe80::1`。

R2 配置

```
hostname R2

ipv6 unicast-routing

interface Ethernet0/0
 description TO-R1-E0/1-PMTUD-LINK
 ipv6 address fe80::2 link-local
 ipv6 address 2001:db8:12::2/64
 ipv6 mtu 1280
 no shutdown

interface Loopback0
 description REMOTE-TEST-SERVER
 ipv6 address 2001:db8:200::53/128

ipv6 route 2001:db8:100::/48 2001:db8:12::1
```

Switch 配置

```
hostname Switch

vlan 10
 name SLAAC_ONLY
vlan 20
 name SLAAC_STATELESS_DHCPV6
vlan 30
 name STATEFUL_DHCPV6

interface Ethernet1/0
 description TO-R1-E0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 no shutdown

interface Ethernet0/0
 description PC-A-SLAAC
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown

interface Ethernet0/1
 description PC-B-STATELESS-DHCPV6
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown

interface Ethernet0/2
 description PC-C-STATEFUL-DHCPV6
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown

interface Ethernet0/3
 description PC-D-DAD-TEST
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

```
 spanning-tree portfast
 no shutdown
```

如果设备不支持 `switchport trunk encapsulation dot1q` ，可以直接跳过这条命令。

客户端配置思路

本实验中的 PC 全部使用 Cisco 模拟设备来充当终端主机。配置时要注意：PC-A、PC-B、PC-C、PC-D 不作为路由器使用，不要开启 `ipv6 unicast-routing` 。

实验目标如下：

客户端	接口模式	预期结果
PC-A	IPv6 自动配置	通过 SLAAC 获得 `2001:db8:100:10::/64` 地址
PC-B	IPv6 自动配置 + DHCPv6 获取其他参数	地址来自 SLAAC，DNS/domain 来自 DHCPv6
PC-C	DHCPv6 Stateful	地址来自 DHCPv6，默认网关来自 RA
PC-D	手工配置重复地址	用于触发 DAD 失败

PC-A，SLAAC only：

```
hostname PC-A-SLAAC
no ipv6 unicast-routing

interface Ethernet0/0
 no ip address
 ipv6 enable
 ipv6 address autoconfig default
 no shutdown
```

PC-B，SLAAC + Stateless DHCPv6：

```
hostname PC-B-STATELESS
no ipv6 unicast-routing

interface Ethernet0/0
 no ip address
 ipv6 enable
 ipv6 address autoconfig default
 ipv6 dhcp client request vendor
 no shutdown
```

PC-C，Stateful DHCPv6：

```
hostname PC-C-STATEFUL
no ipv6 unicast-routing

interface Ethernet0/0
 no ip address
 ipv6 enable
 ipv6 address dhcp
 ipv6 dhcp client request vendor
 no shutdown
```

PC-D，DAD 重复地址测试：

```
hostname PC-D-DAD
no ipv6 unicast-routing

interface Ethernet0/0
 no ip address
 ipv6 enable
 no shutdown
```

本实验镜像支持的 DHCPv6 客户端请求命令是 `ipv6 dhcp client request vendor`。如果其他镜像不支持这条命令，可以先不配置，重点观察 PC-B 是否因 RA 的 `O Flag = 1` 触发 DHCPv6 信息请求，以及 PC-C 是否通过 `ipv6 address dhcp` 触发 Stateful DHCPv6。若模拟器里的 Cisco PC 无法自动安装默认路由，可临时在 PC 上添加静态默认路由辅助连通性测试：

```
ipv6 route ::/0 Ethernet0/0 fe80::1
```

这条默认路由只用于模拟器兼容性处理。正常 IPv6 主机的默认网关应来自 RA。

抓包位置

抓包位置	可以观察的报文
PC-A `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/0`	SLAAC、RS、RA、DAD、NS、NA、ICMPv6、PMTUD Packet Too Big
PC-B `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/1`	SLAAC、RS、RA、Stateless DHCPv6
PC-C `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/2`	RA、Stateful DHCPv6 Solicit/Advertise/Request/Reply
R1 `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet1/0` Trunk	三个 VLAN 的 RA、RS、NS、NA、DHCPv6，适合做总抓包
R1 `Ethernet0/1` 或 R2 `Ethernet0/0`	R1 到 R2 的正常 IPv6 转发流量，注意超 MTU 报文会被 R1 丢弃，不会从该链路发出

常用 Wireshark 过滤器：

目标	过滤器
所有 ICMPv6	`icmpv6`
Echo Request / Reply	`icmpv6.type == 128
PMTUD Packet Too Big	`icmpv6.type == 2`
RS	`icmpv6.type == 133`
RA	`icmpv6.type == 134`
NS	`icmpv6.type == 135`
NA	`icmpv6.type == 136`
DAD	`icmpv6.type == 135 && ipv6.src == ::`
NDP	`icmpv6.type >= 133 && icmpv6.type <= 137`
DHCPv6	`dhcpv6` 或 `udp.port == 546

报文触发步骤

1. 抓 SLAAC、RS、RA、DAD

抓包位置：PC-A `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/0` 。

操作：

1. 开始抓包。
2. 启动 PC-A 的 IPv6 自动配置，或关闭再开启 PC-A 接口。
3. 观察 PC-A 生成 Link-Local 地址。
4. 观察 PC-A 对 Link-Local 地址执行 DAD。
5. 观察 PC-A 发送 RS 到 `ff02::2` 。
6. 观察 R1 返回 RA，源地址通常是 `fe80::1` ，目的地址可能是 `ff02::1` 。
7. 观察 PC-A 根据 RA 前缀生成 GUA。
8. 观察 PC-A 对 GUA 再执行一次 DAD。

应看到的典型报文：

报文	关键字段
DAD NS	Source `::` ，Destination 为 Solicited-Node 组播，Type `135`
RS	Destination `ff02::2` ，Type `133`
RA	Source `fe80::1` ，Type `134` ，Prefix `2001:db8:100:10::/64` ， `A=1`

2. 抓 Stateless DHCPv6

抓包位置：PC-B `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/1` 。

操作：

1. 开始抓包。
2. 启动 PC-B 的 IPv6 自动配置。
3. PC-B 先通过 RA 学到前缀并生成 IPv6 地址。
4. 因为 VLAN 20 的 RA 中 `O Flag = 1` ，PC-B 再向 DHCPv6 请求其他参数。

应看到的典型报文：

报文	关键字段
RA	`M=0` ， `O=1` ，Prefix `2001:db8:100:20::/64` ， `A=1`

报文	关键字段
Information-Request	UDP `546 -> 547`，目的地址常见为 `ff02::1:2`
Reply	DHCPv6 Server 返回 DNS、domain-name 等参数

3. 抓 Stateful DHCPv6

抓包位置：PC-C `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/2`。

操作：

1. 开始抓包。
2. 启动 PC-C 的 DHCPv6 Stateful 客户端。
3. PC-C 收到 VLAN 30 的 RA，看到 `M Flag = 1`。
4. PC-C 通过 DHCPv6 获取 IPv6 地址。
5. PC-C 的默认网关仍来自 RA，不是 DHCPv6。

应看到的典型报文：

报文	关键字段
RA	`M=1`，不通告 VLAN 30 的 Prefix Information Option，主机不通过 SLAAC 生成地址
Solicit	客户端寻找 DHCPv6 Server
Advertise	R1 表示可以提供地址
Request	PC-C 请求地址
Reply	R1 分配地址，携带 IA_NA / IA Address

R1 上验证：

```
show ipv6 dhcp pool
show ipv6 dhcp binding
```

4. 抓 ICMPv6 Echo

抓包位置：PC-A `Ethernet0/0`，或 R1 `Ethernet0/0` / Switch `Ethernet1/0` Trunk。

Cisco 模拟 PC：

```
ping ipv6 2001:db8:200::53
```

应看到：

报文	Type
Echo Request	128
Echo Reply	129

5. 抓 PMTUD Packet Too Big

抓包位置：PC-A `Ethernet0/0`，或 R1 `Ethernet0/0` / Switch `Ethernet1/0` Trunk。

R1-R2 链路的 IPv6 MTU 被故意设置为 `1280`。从 PC-A 发一个大于 1280 路径 MTU 的 IPv6 包到 R2 Loopback，R1 会丢弃该包并返回 Packet Too Big。

如果把 R1 `Ethernet0/1` 和 R2 `Ethernet0/0` 都改回默认 `1500`，普通 `1400` 字节测试包通常不会触发 Packet Too Big。这里使用 `1280` 是为了稳定制造 PMTUD 现象。

Cisco 模拟 PC：

```
ping ipv6 2001:db8:200::53 size 1400
```

应看到：

报文	关键字段
ICMPv6 Packet Too Big	Type `2`，Code `0`，MTU `1280`

注意：超过 MTU 的原始报文会被 R1 丢弃，所以在 R1-R2 链路上不一定能看到它真正发出去。应该在 PC-A 侧抓 R1 返回的 Packet Too Big。

6. 抓 DAD 失败

抓包位置：PC-D `Ethernet0/0` 或 Switch `Ethernet0/3`。

操作思路：

1. 先让 PC-A 在 VLAN 10 上使用一个固定地址，例如 `2001:db8:100:10::66/64`。
2. 再让 PC-D 也配置同一个地址 `2001:db8:100:10::66/64`。
3. PC-D 启用地址前会执行 DAD。

4. 因为地址已经被 PC-A 使用，PC-D 会收到冲突回应，DAD 失败。

应看到：

报文	关键字段
DAD NS	Source `::` ，Target Address `2001:db8:100:10::66`
NA 或冲突 NS	表示该地址已经被其他节点使用

如果使用 Cisco 模拟 PC，可以临时在 PC-A 和 PC-D 上配置相同地址来制造重复地址。建议先在 PC-A 上固定地址，再在 PC-D 上配置同一个地址触发 DAD。

PC-A：

```
configure terminal
interface Ethernet0/0
 no ipv6 address
 no ipv6 address autoconfig default
 ipv6 address 2001:db8:100:10::66/64
 no shutdown
end
```

PC-D：

```
configure terminal
interface Ethernet0/0
 no ipv6 address
 ipv6 address 2001:db8:100:10::66/64
 no shutdown
end
```

PC-D 如果 DAD 失败，接口地址通常不会正常进入可用状态。测试结束后，可以把 PC-D 的重复地址移除：

```
configure terminal
interface Ethernet0/0
 no ipv6 address 2001:db8:100:10::66/64
end
```

7. 抓 NUD

抓包位置：PC-A `Ethernet0/0` 、Switch `Ethernet0/0` ，或 R1 `Ethernet0/0` / Switch `Ethernet1/0` Trunk。

NUD 复用 NS/NA，不是新的 ICMPv6 Type。它的重点是邻居缓存状态变化和单播 NS 探测。

操作：

1. 确认 PC-A 有可用地址。为了让实验步骤固定，可以继续使用前面 DAD 实验中 PC-A 的地址 `2001:db8:100:10::66/64` 。
2. 在 R1 上清除邻居表项：

```
clear ipv6 neighbors
```

3. 在 R1 上 ping PC-A，重新触发邻居解析：

```
ping ipv6 2001:db8:100:10::66
```

4. 在 R1 上查看邻居表：

```
show ipv6 neighbors
```

5. 等待邻居状态从 REACHABLE 变为 STALE，或再次清除邻居表后重新 ping。
6. 抓包观察 NS 和 NA。第一次重新通信时通常先看到地址解析用的组播 NS/NA；已有邻居表项但状态需要确认时，会看到 NUD 使用的单播 NS/NA。

应看到：

报文	关键字段
Unicast NS	Type `135` ，Destination 是邻居单播地址，Target Address 是邻居 IPv6 地址
Solicited NA	Type `136` ， `S Flag = 1` ，携带 Target Link-Layer Address Option

验证命令

R1 验证：

```
show ipv6 interface Ethernet0/0.10
show ipv6 interface Ethernet0/0.20
show ipv6 interface Ethernet0/0.30
show ipv6 dhcp pool
show ipv6 dhcp binding
show ipv6 neighbors
show ipv6 route
```

R2 验证：

```
show ipv6 interface brief
show ipv6 route
ping ipv6 2001:db8:100:10::1
```

静态路由验证重点：

设备	必须存在的路由
R1	`2001:db8:200::/64` 指向 `2001:db8:12::2`
R2	`2001:db8:100::/48` 指向 `2001:db8:12::1`

如果这两条静态路由缺失，跨路由器 ping 和 PMTUD 测试都会异常。

常见故障

现象	常见原因	排查方向
接口没有 Link-Local 地址	IPv6 未启用，接口 down	`show ipv6 interface brief`
主机没有 GUA/ULA	没收到 RA，A Flag 不正确， 前缀未通告	查 RA、接口配置、抓 RS/RA
有地址但无默认网关	RA 缺失，RA 被过滤， 路由器未发送 RA	`show ipv6 interface`
SLAAC 正常但没有 DNS	O Flag 未开启，Stateless DHCPv6 未配置	查 RA 标志和 DHCPv6 配置
Stateful DHCPv6 不分配地址	M Flag 未开启，DHCPv6 pool 或接口绑定错误	查 DHCPv6 pool/binding

现象	常见原因	排查方向
邻居解析失败	NS/NA 被过滤，二层不通， 组播异常	`show ipv6 neighbors`
DAD 失败	本链路已有相同 IPv6 地址	查重复地址和 NA 回应
IPv6 ping 异常	ICMPv6 被过滤，回程路由缺失， 邻居解析失败	查安全策略、路由和邻居表
小包通大包不通	ICMPv6 Packet Too Big 被过滤， PMTUD 失败	查 MTU 和 ICMPv6 策略
Link-Local 静态路由异常	未指定出接口，或出接口写错	检查 `ipv6 route`

小结

- IPv6 的核心不只是地址变长，还包括无广播、NDP、SLAAC、DHCPv6、PMTUD 等基础机制变化。
- IPv4 头部长度可变，最小 20 字节，最大 60 字节； `Total Length` 包含 IPv4 头部和上层数据。
- IPv4 转发时 TTL 每跳减 1，并且需要重新计算 Header Checksum。
- IPv6 基础头部固定 40 字节； `Payload Length` 不包含基础头部，但包含扩展头部和上层数据。
- IPv6 使用 Next Header 串联扩展头部和上层协议，没有 IPv4 那样的头部校验和。
- IPv6 地址长度为 128 bit，常用 8 组 16 bit 十六进制表示。
- `::` 只能在一个 IPv6 地址中出现一次。
- IPv6 地址分为单播、组播、任播；没有广播地址。
- `2000::/3` 是全球单播地址范围， `fe80::/10` 是链路本地地址， `fc00::/7` 是 ULA。
- 普通 LAN IPv6 子网通常使用 `/64` ，后 64 bit 是 Interface ID。
- Link-Local 地址是 IPv6 的基础，用于本链路通信、NDP、RA/RS 等机制。
- ICMPv6 不能被粗暴屏蔽，否则 NDP、SLAAC、DAD、PMTUD 都可能异常。
- NDP 报文属于 ICMPv6，Hop Limit 必须为 `255` ，常见报文包括 RS、RA、NS、NA、Redirect。
- PMTUD 依赖 ICMPv6 Packet Too Big，Type 为 `2` ，其中 MTU 字段告诉源主机应降低到多大。
- SLAAC 使用 RA 的 Prefix Information Option 和 Interface ID 自动生成地址，默认网关通常来自 RA 的发送者。
- DHCPv6 使用 UDP 546/547，普通报文由 Message Type、Transaction ID 和 Options 组成。
- Stateless DHCPv6 不分配地址，只下发 DNS 等参数。
- Stateful DHCPv6 分配地址并维护租约，但默认网关仍通常来自 RA。
- DAD 使用 Source 为 `::` 的 NS 检测地址重复，NUD 使用单播 NS/NA 检测邻居是否仍可达。
- 使用 Link-Local 下一跳配置 IPv6 静态路由时，通常必须指定出接口。